Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεωρία Γραφημάτων και Εφαρμογές

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y202 · 3ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

Επιμέλεια: Giorgos Kandilas

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Διαδρομές, ίχνη και κύκλοι 6

4 Δέντρα επικάλυψης και στοιχειώδεις κύκλοι 10

5 Συνεκτικότητα και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες 15

6 Κομβικά σημεία και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές 19

7 Συμμετρική διαφορά και σχέσεις 22

8 Γέφυρες και δισυνεκτικότητα ως προς ακμές 25

9 Ιδιότητες δέντρων 28

10 Επαγωγή σε γραφήματα 30

11 Ασκήσεις εξάσκησης 32

Πηγές και ευχαριστίες 38

Πριν ξεκινήσεις

Ο οδηγός στηρίζεται σε **14 αρχεία εξετάσεων με ετικέτες** (2017–2026) της βάσης γνώσης CEID, στο υλικό του eClass και σε όσα έγραψαν φοιτητές στο Discord. Πολλές μεταγραφές είναι **μερικές** (π.χ. Ιανουάριος 2019, Ιανουάριος 2023, Σεπτέμβριος 2023), οπότε τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες. Επίσημες λύσεις υπάρχουν για τις εξετάσεις **2017–2019**· για το Σεπτέμβριο 2020 και το δείγμα Ιανουαρίου 2021 υπάρχουν κοινοτικές λύσεις· οι εξετάσεις 2022–2026 δεν έχουν λύσεις στη βάση.

Σημείωση

Διαφορά από άλλα μαθήματα: για τα παλιά θέματα 2017–2019 υπάρχουν **επίσημες λύσεις**, οπότε μπορείς να ελέγξεις τη δουλειά σου. Για τα νεότερα θέματα η λύση είναι δική σου: γράψε την απάντηση πρώτα και μετά σύγκρινε με τη μέθοδο του κεφαλαίου.

Τι σημαίνουν οι σημάνσεις

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (υπάρχει για τις εξετάσεις 2017–2019).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1 Το μάθημα σε μία σελίδα

Τι είναι. Εισαγωγή στη θεωρία γραφημάτων με μαθηματική αυστηρότητα: μονοπάτια, κύκλοι και ίχνη (μαζί με τα ίχνη Euler), συνεκτικότητα και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές και ως προς ακμές, δέντρα και δέντρα επικάλυψης, στοιχειώδεις κύκλοι, και μαθηματική επαγωγή και δυναμικός προγραμματισμός πάνω σε γραφήματα. Το εισαγωγικό υλικό ξεκινά από σύνολα, σχέσεις και προτασιακή λογική.

Διδάσκων 2025-26 (κατάλογος μαθημάτων): Σ. Κοσμαδάκης.

Ώρες και πίστωση. 3 ώρες θεωρία, 1 ώρα φροντιστήριο, 1 ώρα εργαστήριο· 6 ECTS, τομέας ΕΘ (κατάλογος 2025-26).

Πώς βαθμολογείται. Η βάση γνώσης και το περίγραμμα αναφέρουν **μία γραπτή τελική εξέταση** στα ελληνικά, με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων, όπου αξιολογούνται η πληρότητα της θεωρίας και η ορθότητα των λύσεων. Δεν αναφέρονται εργασίες, πρόοδοι ή άλλα βάρη. Τα θέματα του 2023 έχουν «Άριστα = 15 μονάδες». Η ακριβής κλίμακα και τα βάρη ανά θέμα δεν βρέθηκαν σε πηγή.

Η εξέταση.

- Τα θέματα είναι **αποδείξεις** (π.χ. «Αποδείξτε ότι…»), **ερωτήσεις σωστό ή λάθος** (συνήθως χωρίς αιτιολόγηση), **ασκήσεις πάνω σε γράφημα** (μονοπάτια, δέντρα επικάλυψης, συνεκτικές συνιστώσες, γέφυρες) και **πράξεις με σύνολα** (συμμετρική διαφορά, σχέσεις). Τα ερωτήματα έχουν συνήθως 1 έως 2 μονάδες.
- Οι εξετάσεις είναι **με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις**. Η βάση αναφέρει ότι το 2023-24 η ανακοίνωση επέτρεπε μόνο τα βιβλία και τις σημειώσεις του μαθήματος, καθώς και δικές σου χειρόγραφες σημειώσεις (DISCORD 2024-06, αναδημοσίευση ανακοίνωσης του μαθήματος).
- Οι **ομάδες θεμάτων** αλλάζουν ανά εξεταστική (βλ. παρακάτω).

- **Διάρκεια:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Βαρύτητα ανά θέμα:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Τι λένε οι φοιτητές (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *Φοιτητές αναφέρουν ότι μπορείς να φέρεις «ό,τι θες», μαζί με εκτυπωμένα παλιά θέματα και λύσεις* — DISCORD *2025-01.*

> *«κάθε εξεταστική βάζει τα ίδια θέματα πάνω-κάτω»* — DISCORD *2025-01.*

> *Το 2026 φοιτητής αναφέρει ότι ο διδάσκων «βγάζει 6 ομάδες θεμάτων σε κάθε εξεταστική»* — DISCORD *2026-02.*

> *Για τη βαθμολογία: φοιτητής το 2026 αναφέρει ότι το να δει κανείς το γραπτό του «δεν αλλάζει βαθμούς»* — DISCORD *2026-02.*

> *Αντίθετα, φοιτητής τον Αύγουστο 2024 λέει ότι «το μάθημα το περνάς άνετα» με το βιβλίο και παλιά θέματα* — DISCORD *2024-08.*

Προαπαιτούμενα. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.

Σημείωση για την κάλυψη. Τα αρχεία με ετικέτες καλύπτουν 2017–2026. Τέσσερα αρχεία (Σεπτέμβριος 2019, Σεπτέμβριος 2020, Φεβρουάριος 2021 και Αύγουστος 2021) δεν έχουν μεταγραφή σε επί μέρους θέματα και δεν μετρούν στον χάρτη.

2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσα από τα **14 αρχεία εξετάσεων με ετικέτες** (2017–2026) εμφανίζεται κάθε ενότητα. Τα δύο αρχεία Ιανουαρίου 2021 (δείγμα σωστό/λάθος και ελεύθερου κειμένου) μετρούν ξεχωριστά. Οι αριθμοί είναι **κάτω όρια**, γιατί πολλές μεταγραφές είναι μερικές.

Θεματική ενότητα	Εξετάσεις (από 14)	Τελευταία εξέταση	Κεφ.
Διαδρομές, ίχνη, κύκλοι, ίχνη Euler	**13**	Ιανουάριος 2026	1
Δέντρα επικάλυψης και στοιχειώδεις κύκλοι	**13**	Ιανουάριος 2025	2
Συνεκτικότητα και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες	**12**	Ιανουάριος 2026	3
Κομβικά σημεία και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές	**12**	Ιανουάριος 2026	4
Συμμετρική διαφορά και σχέσεις	**12**	Ιανουάριος 2026	5
Γέφυρες και δισυνεκτικότητα ως προς ακμές	**10**	Ιανουάριος 2026	6
Ιδιότητες δέντρων	4	Σεπτέμβριος 2024	7
Επαγωγή σε γραφήματα	2	Σεπτέμβριος 2024	8

Σημείωση

Τι να μελετήσεις πρώτα. Ξεκίνα από τα **διαδρομές και τα ίχνη** (κεφ. 1) και από τα **δέντρα επικάλυψης** (κεφ. 2), που εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε εξεταστική. Μετά πήγαινε στις **συνιστώσες** και στη **δισυνεκτικότητα** (κεφ. 3, 4, 6), και στη **συμμετρική διαφορά** (κεφ. 5), που είναι συχνή ερώτηση σωστό ή λάθος. Τα δέντρα και η επαγωγή (κεφ. 7, 8) είναι λιγότερο συχνά, αλλά εμφανίζονται σε αποδείξεις, οπότε μην τα παραλείψεις.

Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος (κενό = δεν εμφανίστηκε)

Ενότητα	’17	’19	’21	’22	’23	’24	’25	’26	Σ
Διαδρομές, ίχνη και κύκλοι	4	3	5	5	6	6		2	**31**
Δέντρα επικάλυψης και στοιχειώδεις κύκλοι	5	2	2	2	4	6	2		**23**
Συνεκτικότητα και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες	3	2	2	2	8	4	1	1	**23**
Κομβικά σημεία και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές	6	3	2	1	3	5	1	1	**22**
Συμμετρική διαφορά και σχέσεις	3	1	1	2	5	4	1	2	**19**
Γέφυρες και δισυνεκτικότητα ως προς ακμές	4	1	2	2	2	2		2	**15**
Ιδιότητες δέντρων	1	1	1			1			**4**
Επαγωγή σε γραφήματα	1					1			**2**

Τύποι ερωτήσεων (139 ερωτήσεις, 99 από το 2021 και μετά)

Τύπος	Όλα	%	Από 2021
Απόδειξη	43	31%	19
Πολλαπλή επιλογή	38	27%	25
Υπολογισμός	32	23%	30
Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου	22	16%	21
Επεξήγηση / θεωρία	4	3%	4

Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.

3

Διαδρομές, ίχνη και κύκλοι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

Η διαφορά που ρωτούν. Μια **διαδρομή** είναι μια ακολουθία κορυφών και ακμών που συνδέει τα γειτονικά της στοιχεία. Αν δεν επαναλαμβάνει ακμές, λέγεται **ίχνος**. Αν δεν επαναλαμβάνει και κορυφές, λέγεται **μονοπάτι**. Η **κλειστή** διαδρομή ξεκινά και τελειώνει στην ίδια κορυφή, και ο **κύκλος** είναι κλειστή διαδρομή χωρίς επαναλαμβανόμενες κορυφές (εκτός από το αρχικό και το τελικό σημείο). Κάθε κύκλος είναι κλειστό ίχνος, αλλά **όχι κάθε κλειστό ίχνος είναι κύκλος**. Ξέρε τις τέσσερις έννοιες με τη σειρά: διαδρομή, ίχνος, μονοπάτι, κύκλος.

Μη επεκτάσιμο μονοπάτι. Ένα μονοπάτι είναι μη επεκτάσιμο όταν δεν μπορεί να προεκταθεί ούτε από το ένα ούτε από το άλλο άκρο με νέα κορυφή. Το μονοπάτι μέγιστου μήκους είναι πάντα μη επεκτάσιμο, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει. Για να βρεις όλα τα μη επεκτάσιμα μονοπάτια με δεδομένο άκρο, ξεκίνα από το άκρο και ακολούθησε όλες τις δυνατές επεκτάσεις μέχρι να μην μπορείς να προχωρήσεις· κάθε τέτοιο τελικό μονοπάτι είναι μη επεκτάσιμο.

Ίχνη Euler. Ίχνος Euler είναι ίχνος που περνά από κάθε ακμή του γραφήματος ακριβώς μία φορά. Η συνθήκη ύπαρξης κλειστού ίχνους Euler είναι η συνεκτικότητα μαζί με άρτιους βαθμούς όλων των κορυφών.

Με το χέρι. Για κάθε ερώτηση γράψε τον ορισμό που χρησιμοποιείς και τον πίνακα των ακμών ή των κορυφών. Μια κλειστή διαδρομή μπορεί να μην είναι κύκλος, επειδή περνά δύο φορές από την ίδια κορυφή ή ακμή.

Παράδειγμα: κλειστή διαδρομή όπου κάθε ακμή εμφανίζεται δύο φορές (Ιανουάριος 2019, θέμα 3, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Στα ερωτήματα 1 ώς και 6, το Γ είναι οποιοδήποτε μη-κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα.

[...]

3 Αποδείξτε ότι: Υπάρχει κλειστή διαδρομή του Γ, όπου κάθε ακμή του εμφανίζεται ακριβώς δύο φορές. Χρησιμοποιείστε την επαγωγή για τα συνεκτικά γραφήματα.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης του αρχείου λύσεων Ιανουαρίου 2019, με δικά μας λόγια)*

Βάση (n = 2). Το γράφημα έχει δύο κορυφές a, b και μία ακμή {a, b}. Η διαδρομή (a, {a,b}, b, {a,b}, a) διατρέχει την ακμή ακριβώς δύο φορές.

Βήμα. Το συνεκτικό γράφημα Γ προκύπτει από ένα μικρότερο συνεκτικό G' με την προσθήκη κορυφής a συνδεδεμένης με κάποιες κορυφές b1, ..., bm του G'. Από την επαγωγική υπόθεση, ο G' έχει κλειστή διαδρομή δ όπου κάθε ακμή εμφανίζεται δύο φορές. Κάθε b_i εμφανίζεται στη δ, οπότε όταν η δ περνά από το b_i παρεμβάλλεται η «μπάλα» b_i → a → b_i (η ακμή {a, b_i} διατρέχεται δύο φορές). Έτσι κάθε παλιά ακμή μένει δύο φορές και κάθε νέα ακμή {a, b_i} εμφανίζεται δύο φορές.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς τη βάση της επαγωγής ή να γράφεις την ακμή {a, b_i} μία φορά. Στην επαγωγή με γραφήματα, γράψε ρητά τον τρόπο κατασκευής του Γ από το G', όπως κάνει η επίσημη λύση.

Παράδειγμα: κλειστή διαδρομή που δεν είναι κλειστό ίχνος (Ιανουάριος 2026, θέμα 7)

Θέμα εξέτασης

[...]
7 Στο κατευθυνόμενο γράφημα G1: *α* βρείτε μία κλειστή διαδρομή που να μην είναι κλειστό ίχνος. *β* βρείτε ένα κλειστό ίχνος που να μην είναι κύκλος.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: για το (α), επανάλαβε μία ακμή μέσα στη διαδρομή σου, π.χ. διέτρεξε έναν κύκλο και μετά τον ίδιο κύκλο ξανά, ώστε να μην είναι ίχνος. Για το (β), βρες ίχνος που περνά από την ίδια κορυφή δύο φορές (άρα δεν είναι κύκλος, γιατί ο κύκλος δεν επαναλαμβάνει κορυφές). Γράψε την ακολουθία κορυφών και ακμών για να φαίνεται ο έλεγχος.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ονομάζεις «κύκλο» κάθε κλειστή διαδρομή. Ο κύκλος απαιτεί να μην επαναλαμβάνονται κορυφές, το ίχνος μόνο ακμές. Γράψε την ακολουθία και έλεγξε τις δύο απαιτήσεις, γιατί ένα λάθος σε μία από αυτές χάνει μονάδες.

3.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Ιανουάριος 2021, θέμα 1 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 1 / 14 (Ελεύθερου Κειμένου — 2 Βαθμοί)
Βρείτε δύο κορυφές που βρίσκονται στην ίδια κλειστή διαδρομή, και δεν βρίσκονται στο ίδιο κλειστό ίχνος.

Βρείτε δύο κορυφές που βρίσκονται στην ίδια κλειστή διαδρομή, και δεν βρίσκονται στο ίδιο κλειστό ίχνος.



Λύση

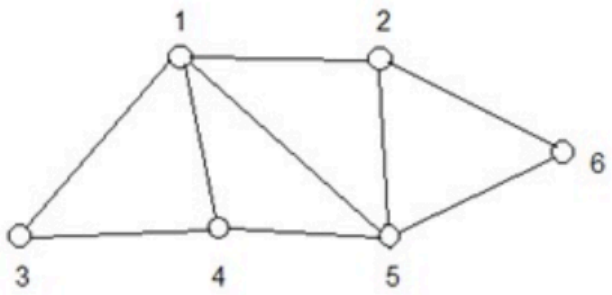
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Η κορυφή 7 έχει βαθμό 1, γιατί η μόνη της ακμή είναι η {4,7}. Ένα κλειστό ίχνος που περνά από την 7 θα έπρεπε να χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές ακμές της 7, μία για να μπει και μία για να βγει, και αυτό είναι αδύνατο. Άρα η 7 δεν ανήκει σε κανένα κλειστό ίχνος.
Η κλειστή διαδρομή (1, {1,4}, 4, {4,7}, 7, {7,4}, 4, {4,1}, 1) περνά από την 1 και την 7, αλλά επαναλαμβάνει τις ακμές {1,4} και {4,7}, άρα δεν είναι ίχνος. Απάντηση: **οι κορυφές 1 και 7**.

Φεβρουάριος 2021, θέμα 3 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 3 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε ένα μη-επεκτάσιμο μονοπάτι που να μην είναι μονοπάτι μέγιστου μήκους.

Βρείτε ένα μη-επεκτάσιμο μονοπάτι που να μην είναι μονοπάτι μέγιστου μήκους.



Λύση

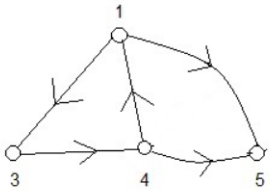
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το μονοπάτι (3, 1, 5, 4) έχει μήκος 3 και δεν μπορεί να επεκταθεί: η 3 έχει γείτονες μόνο την 1 και την 4, και η 4 έχει γείτονες την 1, την 5 και την 3, όλες ήδη στο μονοπάτι. Δεν είναι όμως μέγιστου μήκους, γιατί το (3, 1, 2, 6, 5, 4) έχει μήκος 5. Απάντηση: **το (3, 1, 5, 4)**.

Αύγουστος 2021, θέμα 1

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 1 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε άν η σχέση { (u, v) | υπάρχει κλειστό ίχνος που περιέχει τις κορυφές u , v } είναι μεταβατική, όταν οι u , v είναι κορυφές του κατευθυνόμενου γραφήματος.

Βρείτε άν η σχέση { (u, v) | υπάρχει κλειστό ίχνος που περιέχει τις κορυφές u , v } είναι μεταβατική, όταν οι u , v είναι κορυφές του κατευθυνόμενου γραφήματος.



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.
Κλειστό ίχνος υπάρχει μόνο γύρω από τον κύκλο 1→3→4→1, γιατί η 5 δεν έχει εξερχόμενη ακμή. Άρα η σχέση είναι το σύνολο {1,3,4} × {1,3,4} (εννέα ζεύγη). Είναι μεταβατική: αν (u,v) και (v,w) ανήκουν στη σχέση, τότε τα u και w ανήκουν και αυτά στο {1,3,4}, άρα και το (u,w). Αν μετρηθεί και το τετριμ-

μένο κλειστό ίχνος μήκους 0, προστίθεται το (5,5), και η απάντηση δεν αλλάζει. Απάντηση: **ναι, είναι μεταβατική**.

Σεπτέμβριος 2024, θέμα 6

Θέμα εξέτασης

6 Αποδείξτε ότι: τα άκρα ενός μονοπατιού που έχει μέγιστο μήκος, δεν είναι κομβικά σημεία.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Έστω $P = (v0, v1, \ldots, vk)$ μονοπάτι μέγιστου μήκους και υποθέτουμε ότι η $v0$ είναι κομβικό σημείο. Τότε το $\Gamma - v0$ έχει μία συνιστώσα D που δεν περιέχει τις $v1, \ldots, vk$. Επειδή το Γ είναι συνεκτικό, κάποια κορυφή w της D είναι γειτονική της $v0$. Η w δεν ανήκει στο P, άρα η $(w, v0, v1, \ldots, vk)$ είναι μονοπάτι μεγαλύτερο από το P, άτοπο. Ομοίως για το vk.

4

Δέντρα επικάλυψης και στοιχειώδεις κύκλοι

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

Δέντρο επικάλυψης. Ένα δέντρο επικάλυψης είναι υπογράφημα που περιέχει όλες τις κορυφές του Γ, είναι δέντρο (συνεκτικό και χωρίς κύκλους) και χρησιμοποιεί ακμές του Γ. Ένα συνεκτικό γράφημα με n κορυφές και m ακμές έχει δέντρα επικάλυψης με n−1 ακμές.

Χορδές και στοιχειώδεις κύκλοι. Αν επιλέξεις ένα δέντρο επικάλυψης Τ, κάθε ακμή του Γ που **δεν** ανήκει στο Τ λέγεται **χορδή**. Κάθε χορδή ορίζει ακριβώς έναν **στοιχειώδη κύκλο** ως προς το Τ: τον κύκλο που σχηματίζει η χορδή με το μοναδικό μονοπάτι του Τ ανάμεσα στα άκρα της. Το πλήθος των χορδών είναι $m - n + 1$, άρα το πλήθος των στοιχειωδών κύκλων είναι $m - n + 1$.

Μη στοιχειώδης κύκλος. Ένας κύκλος που περιέχει **δύο ή περισσότερες** χορδές ως προς το Τ δεν είναι στοιχειώδης. Κάθε κύκλος του Γ είναι άθροισμα (συμμετρική διαφορά) στοιχειωδών κύκλων. Όταν σου ζητούν δέντρο επικάλυψης «ως προς το οποίο ο κύκλος να μην είναι στοιχειώδης», διάλεξε Τ έτσι ώστε ο κύκλος να περιέχει τουλάχιστον δύο χορδές.

Με το χέρι. Σημείωσε τις έντονες ακμές του Τ και μέτρα τις χορδές. Αν πρέπει να βρεις όλους τους στοιχειώδεις κύκλους, κάνε έναν για κάθε χορδή.

Παράδειγμα: κύκλοι του γραφήματος ως άθροισμα στοιχειωδών (Ιανουάριος 2019, θέμα 1β, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Στα ερωτήματα 1 ώς και 6, το Γ είναι οποιοδήποτε μη-κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα.

[...]

1β Υποθέτουμε ότι το Γ έχει n κορυφές και $n + 1$ ακμές, και ότι έχει τρείς κύκλους, c_1, c_2, c_3, διαφορετικούς μεταξύ τους. Αποδείξτε ότι: $c_1 \oplus (c_2 \oplus c_3) = \emptyset$. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το (α).

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης, με δικά μας λόγια)*

Το Γ έχει $m - n + 1 = 2$ χορδές ως προς οποιοδήποτε δέντρο επικάλυψης Τ, άρα ακριβώς δύο στοιχειώδεις κύκλους, έστω c1 και c2. Κάθε άλλος κύκλος του Γ είναι άθροισμα στοιχειωδών, οπότε ο τρίτος κύκλος είναι c3 = c1 ⊕ c2 (με χωρίς βλάβη της γενικότητας την επιλογή των c1 και c2). Η σχέση του (α) δίνει τότε c1 ⊕ (c2 ⊕ c3) = ∅, αφού η συμμετρική διαφορά ακμών που ανήκουν σε περιττό πλήθος όρων είναι κενή.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς ότι το πλήθος των στοιχειωδών κύκλων είναι $m - n + 1$ και όχι $m - n$. Με n κορυφές και n+1 ακμές υπάρχουν ακριβώς δύο χορδές, άρα ακριβώς δύο στοιχειώδεις κύκλοι.

Παράδειγμα: δέντρο επικάλυψης με μη στοιχειώδη κύκλο (Ιανουάριος 2026, θέμα 2)

Θέμα εξέτασης

[...]
2 Στο μη-κατευθυνόμενο γράφημα G2 βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης ως προς το οποίο ο κύκλος $(a, _, b, _, e, _, d, _a)$ να μην είναι στοιχειώδης.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: ο κύκλος (a, b, e, d, a) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο χορδές ως προς το T. Διάλεξε T που αφήνει έξω δύο ακμές του κύκλου και γράψε το μονοπάτι του T ανάμεσα στα άκρα κάθε χορδής, για να δείξεις ότι ο κύκλος πράγματι περιέχει δύο χορδές.

Σημείωση

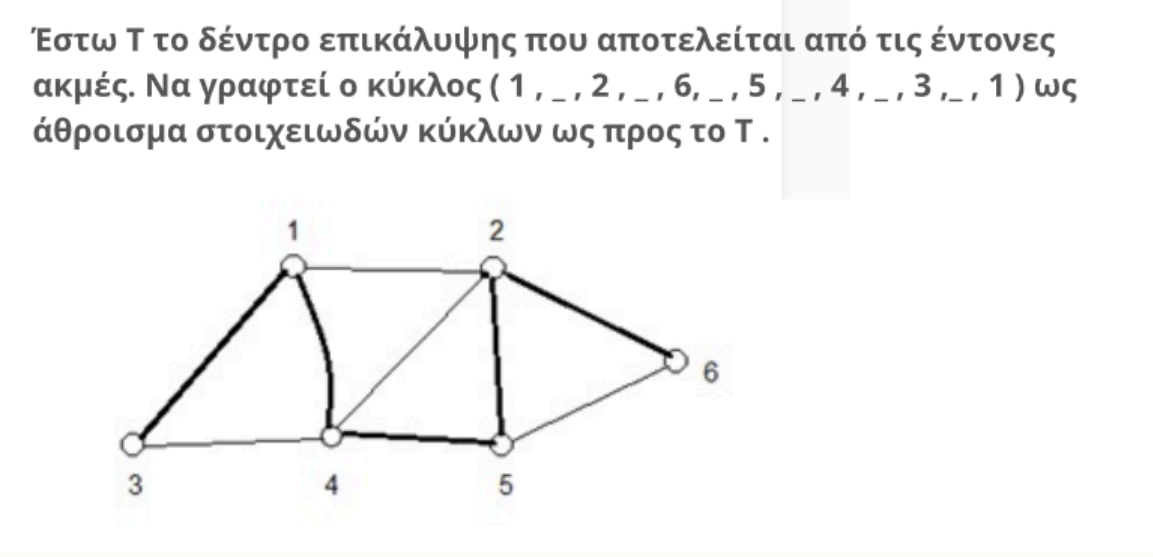
Συχνό λάθος: να ελέγχεις μόνο αν το T είναι δέντρο και όχι αν ο συγκεκριμένος κύκλος είναι στοιχειώδης. Η ερώτηση εξαρτάται από τον κύκλο που δίνεται, όχι μόνο από το T.

4.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Φεβρουάριος 2021, θέμα 2 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 2 (Ελεύθερου Κειμένου)
Έστω T το δέντρο επικάλυψης που αποτελείται από τις έντονες ακμές. Να γραφτεί ο κύκλος (1 , _ , 2 , _ , 6 , _ , 5 , _ , 4 , _ , 3 , _ , 1) ως άθροισμα στοιχειωδών κύκλων ως προς το T .



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Οι χορδές του T (οι ακμές εκτός T) είναι οι {1,2}, {2,4}, {3,4} και {5,6}. Ο κύκλος (1, 2, 6, 5, 4, 3, 1) περιέχει τις χορδές {1,2}, {5,6} και {3,4}. Κάθε χορδή ορίζει έναν στοιχειώδη κύκλο με το μονοπάτι του T

ανάμεσα στα άκρα της:

- C({1,2}) = 1–2–5–4–1
- C({5,6}) = 5–6–2–5
- C({3,4}) = 3–4–1–3

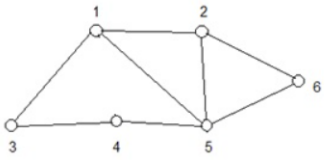
Στη συμμετρική διαφορά, οι ακμές {2,5} και {1,4} εμφανίζονται δύο φορές και φεύγουν. Μένουν οι {1,2}, {4,5}, {5,6}, {2,6}, {3,4} και {1,3}, δηλαδή ο ζητούμενος κύκλος. Απάντηση: **(1, ..., 1) = C({1,2}) ⊕ C({5,6}) ⊕ C({3,4})**.

Αύγουστος 2021, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 2 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης T1 , ώστε ο κύκλος (1 , _ , 5 , _ , 4 , _ , 3 , _ , 1) να είναι στοιχειώδης ως προς το T1 . Βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης T2 , ώστε ο ίδιος κύκλος (1 , _ , 5 , _ , 4 , _ , 3 , _ , 1) να μην είναι στοιχειώδης ως προς το T2 .

Βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης T1 , ώστε ο κύκλος (1 , _ , 5 , _ , 4 , _ , 3 , _ , 1) να είναι στοιχειώδης ως προς το T1 . Βρείτε ένα δέντρο επικάλυψης T2 , ώστε ο ίδιος κύκλος (1 , _ , 5 , _ , 4 , _ , 3 , _ , 1) να μην είναι στοιχειώδης ως προς το T2 .



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Ο κύκλος έχει τις ακμές {1,5}, {4,5}, {3,4} και {1,3}.

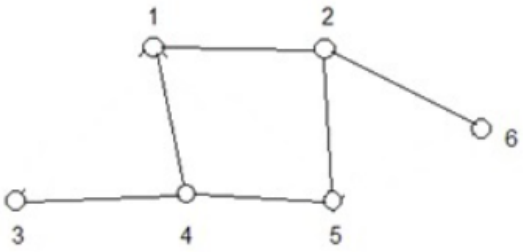
- **T1** = {1,5}, {4,5}, {3,4}, {1,2}, {2,6}. Είναι δέντρο επικάλυψης (6 κορυφές, 5 ακμές, συνεκτικό). Από τον κύκλο λείπει μόνο η {1,3}, άρα ο κύκλος είναι στοιχειώδης ως προς το T1.
- **T2** = {3,4}, {4,5}, {2,5}, {1,2}, {2,6}. Είναι επίσης δέντρο επικάλυψης. Από τον κύκλο λείπουν δύο ακμές ({1,5} και {1,3}), δηλαδή έχει δύο χορδές, άρα δεν είναι στοιχειώδης.

Αύγουστος 2021, θέμα 5

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 5 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε όλα τα (διαφορετικά μεταξύ τους) δέντρα επικάλυψης του γραφήματος.

Βρείτε όλα τα (διαφορετικά μεταξύ τους) δέντρα επικάλυψης του γραφήματος.



Λύση

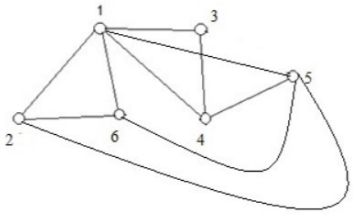
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το γράφημα έχει τον κύκλο 4–1–2–5–4 (ακμές {1,4}, {1,2}, {2,5}, {4,5}) και δύο κρεμαστές ακμές, τις {3,4} και {2,6}, που ανήκουν σε κάθε δέντρο επικάλυψης. Κάθε δέντρο επικάλυψης έχει 5 ακμές, άρα αφαιρούμε ακριβώς μία ακμή του κύκλου. Απάντηση: **4 δέντρα** (χωρίς {1,4}, χωρίς {1,2}, χωρίς {2,5} ή χωρίς {4,5}).

Ιανουάριος 2021, θέμα 12 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 12 / 14 (Ελεύθερου Κειμένου — 2 βαθμοί)
Βρείτε το υπο-γράφημα που είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος των κύκλων: (1 , {1, 2} , 2 , {2, 6} , 6 , {6, 5} , 5 , {5, 1} , 1) , (1 , {1, 2} , 2 , {2, 5} , 5 , {5, 4} , 4 , {4, 1} , 1) , (1 , {1, 5} , 5 , {5, 4} , 4 , {4, 3} , 3 , {3, 1} , 1) .

Βρείτε το υπο-γράφημα που είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος των κύκλων: (1 , {1, 2} , 2 , {2, 6} , 6 , {6, 5} , 5 , {5, 1} , 1) , (1 , {1, 2} , 2 , {2, 5} , 5 , {5, 4} , 4 , {4, 1} , 1) , (1 , {1, 5} , 5 , {5, 4} , 4 , {4, 3} , 3 , {3, 1} , 1) .



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το άθροισμα κύκλων είναι η συμμετρική διαφορά των ακμών τους: μία ακμή μένει μόνο αν εμφανίζεται περιττές φορές. Οι {1,2}, {1,5} και {4,5} εμφανίζονται δύο φορές και φεύγουν. Μένουν οι {2,6}, {5,6}, {2,5}, {1,4}, {3,4} και {1,3}, δηλαδή δύο ξένα τρίγωνα, το {2,5,6} και το {1,3,4}. Απάντηση: **το υπογράφημα με ακμές {2,6}, {5,6}, {2,5}, {1,4}, {3,4}, {1,3}.**

Ιανουάριος 2023, θέμα 8 (σετ Α)

Θέμα εξέτασης

8 Αποδείξτε ότι: Άν το Γ είναι συνεκτικό και έχει n κορυφές και n ακμές ($n \geq 3$), θα έχει κύκλο.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Αν το Γ ήταν άκυκλο, θα ήταν δέντρο (συνεκτικό και χωρίς κύκλο) με n κορυφές, άρα n−1 ακμές. Αυτό αντιφάσκει με τις n ακμές του Γ, άρα το Γ έχει κύκλο. Εναλλακτικά: ένα δέντρο επικάλυψης έχει n−1 ακμές, και η υπόλοιπη ακμή του Γ είναι χορδή που κλείνει κύκλο.

5

Συνεκτικότητα και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)

Συνεκτική συνιστώσα. Για μη κατευθυνόμενο γράφημα, δύο κορυφές ανήκουν στην ίδια συνεκτική συνιστώσα όταν υπάρχει μονοπάτι ανάμεσά τους. Δύο διαφορετικές συνεκτικές συνιστώσες δεν έχουν κοινή κορυφή.

Ισχυρά συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα. Κατευθυνόμενο γράφημα είναι ισχυρά συνεκτικό όταν για κάθε ζεύγος κορυφών υπάρχει κατευθυνόμενο μονοπάτι προς τα δύο. Οι **ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες** είναι τα μέγιστα υπογραφήματα με αυτή την ιδιότητα.

Μέθοδος. Βρες για κάθε κορυφή ποιες κορυφές προσεγγίζει (με ΑΠΒ ή ΑΠΠ στο γράφημα). Δύο κορυφές ανήκουν στην ίδια συνιστώσα όταν η μία προσεγγίζει την άλλη **και αντίστροφα**. Αντίστοιχα, κάθε ακμή ενός ισχυρά συνεκτικού γραφήματος ανήκει σε κατευθυνόμενο κύκλο.

Με το χέρι. Ξεκίνα από τις κορυφές χωρίς εισερχόμενες ακμές ή χωρίς εξερχόμενες, γιατί οι συνιστώσες τους είναι μονοσύνθετες. Αν βρεις κύκλο, όλες οι κορυφές του ανήκουν στην ίδια συνιστώσα.

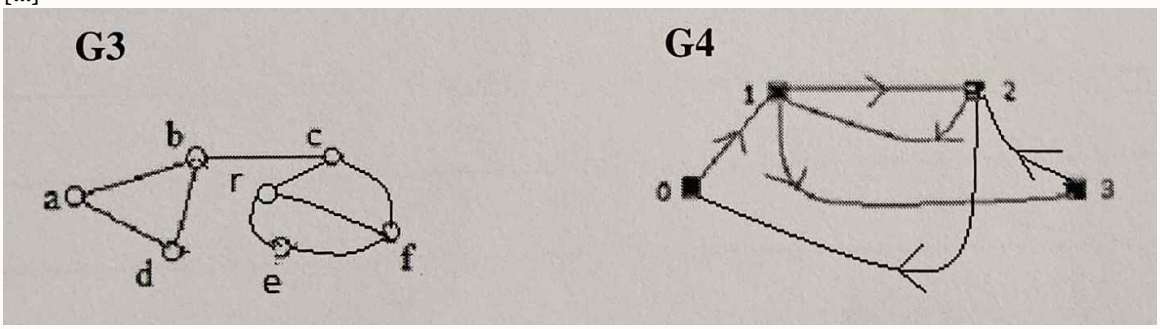
Παράδειγμα: ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες και ισχυρά συνεκτικό γράφημα (Ιανουάριος 2025, θέμα 5α)

Θέμα εξέτασης

[...]

5 a Στο κατευθυνόμενο γράφημα G4 βρείτε τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες. b Εξηγείστε γιατί, στο μη-κατευθυνόμενο γράφημα G3 δεν υπάρχει κλειστό ίχνος με άκρα τις κορυφές a, b που να περιέχει την κορυφή e.

[...]



Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος για το (α): για κάθε κορυφή του G4 βρες τις κορυφές που προσεγγίζει με κατευθυνόμενο μονοπάτι. Μετά ομαδοποίησε τις κορυφές που αμοιβαία προσεγγίζονται. Για το (β) διάβασε προσεκτικά την εκφώνηση και γράψε ρητά ποια ιδιότητα του κλειστού ίχνους αποκλείει το σχήμα, με βάση τις γέφυρες ή τα άκρα της ακμής.

Παράδειγμα: ισχυρά συνεκτικά γραφήματα και κύκλοι (Ιανουάριος 2019, θέμα 7, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

Στα ερωτήματα 7 και 8, υποθέτουμε ότι το Γ είναι οποιοδήποτε κατευθυνόμενο ισχυρά συνεκτικό γράφημα.
7 Βρείτε άν ισχύει πάντα ότι: Κάθε ακμή του Γ θα περιέχεται σε κύκλο.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης, με δικά μας λόγια)*

Ισχύει πάντα. Έστω ακμή e = (a, b) με a ≠ b (το Γ δεν έχει βρόχους). Από την ισχυρή συνεκτικότητα υπάρχει μονοπάτι από το b στο a. Αν το συνδυάσουμε με την e, προκύπτει κατευθυνόμενος κύκλος που περιέχει την e. Το γράφημα με μία κορυφή και καμία ακμή δεν διαψεύδει την πρόταση, γιατί δεν έχει ακμές.

Σημείωση

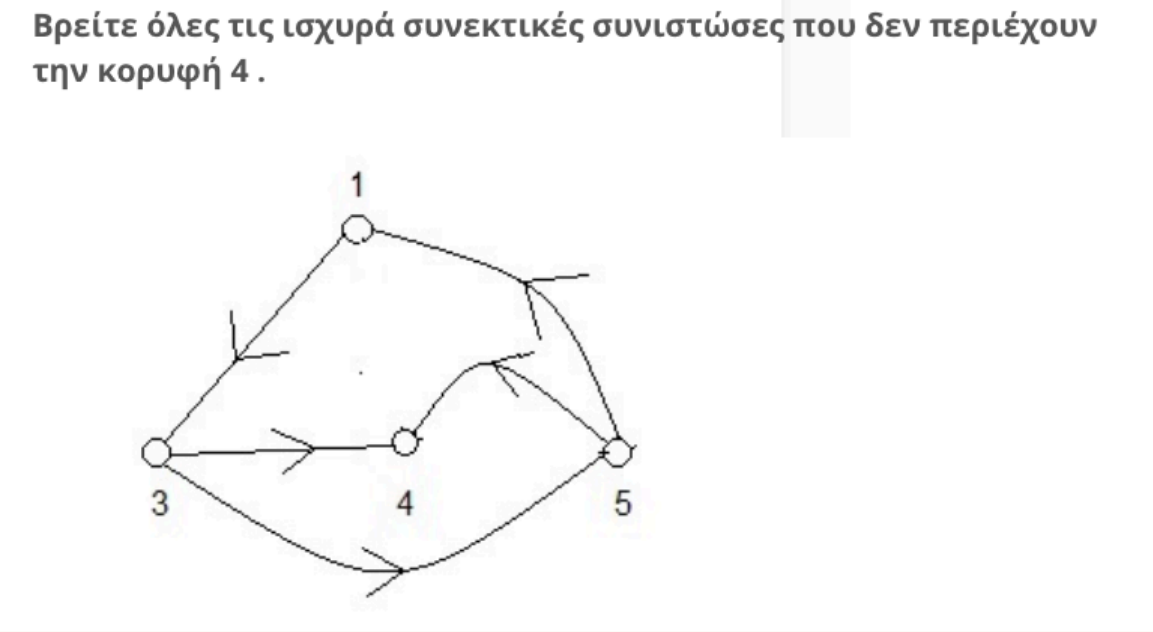
Συχνό λάθος: να γράφεις «ισχύει» χωρίς να ελέγξεις την ειδική περίπτωση (μία κορυφή, καμία ακμή). Στις ερωτήσεις «βρείτε αν ισχύει πάντα» ελέγχεις και τις ακραίες περιπτώσεις.

5.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Φεβρουάριος 2021, θέμα 4 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 4 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε όλες τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες που δεν περιέχουν την κορυφή 4 .



Λύση

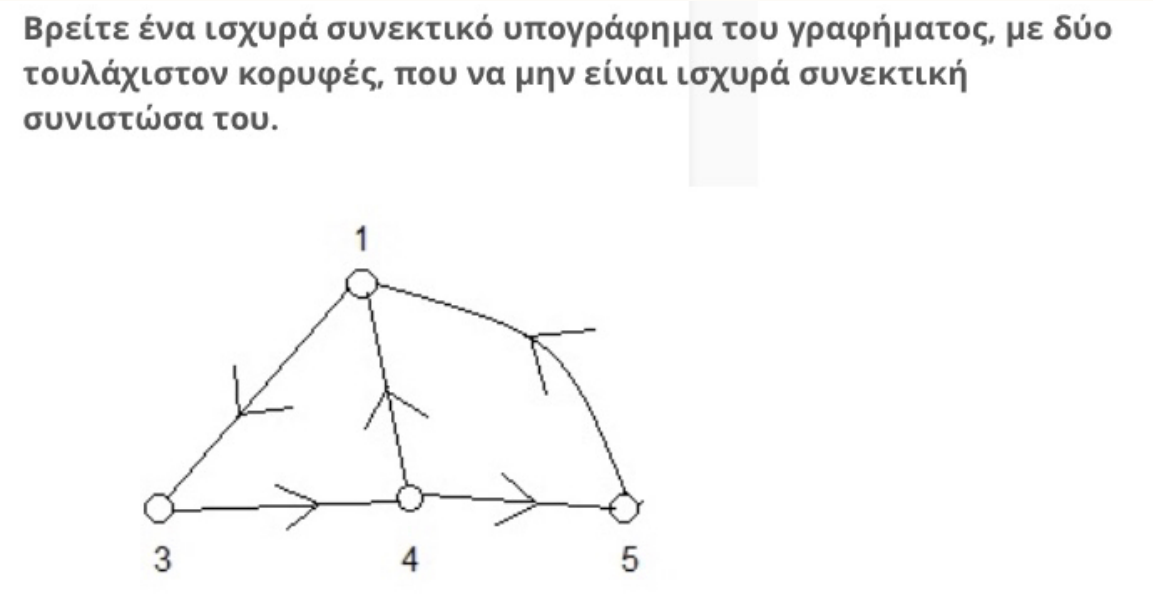
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Οι ακμές 1→3, 3→5 και 5→1 σχηματίζουν κατευθυνόμενο κύκλο, άρα οι 1, 3, 5 ανήκουν στην ίδια ισχυρά συνεκτική συνιστώσα. Η 4 δεν έχει εξερχόμενες ακμές, άρα είναι μόνη της συνιστώσα. Απάντηση: **η μόνη ζητούμενη συνιστώσα είναι το υπογράφημα στις {1, 3, 5}**.

Φεβρουάριος 2021, θέμα 7 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 7 (Ελεύθερου Κειμένου)
Βρείτε ένα ισχυρά συνεκτικό υπογράφημα του γραφήματος, με δύο τουλάχιστον κορυφές, που να μην είναι ισχυρά συνεκτική συνιστώσα του.



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Οι ακμές 1→3, 3→4 και 4→1 σχηματίζουν κατευθυνόμενο κύκλο, άρα το υπογράφημα στις {1, 3, 4} είναι ισχυρά συνεκτικό. Δεν είναι όμως ισχυρά συνεκτική συνιστώσα, γιατί όλο το γράφημα είναι ισχυρά συνεκτικό (ο περίπατος 1→3→4→5→1 περνά από όλες τις κορυφές) και η συνιστώσα περιέχει και την 5. Απάντηση: **το υπογράφημα στις {1, 3, 4}**.

Ιανουάριος 2023, θέμα 10 (σετ Α)

Θέμα εξέτασης

10 Αποδείξτε ότι: Δύο διαφορετικές συνεκτικές συνιστώσες ενός μη-κατευθυνόμενου γραφήματος δεν μπορούν να έχουν κοινή κορυφή.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Έστω $C1 \neq C2$ δύο συνεκτικές συνιστώσες με κοινή κορυφή v. Κάθε κορυφή της $C1$ ενώνεται με το v με μονοπάτι, και το ίδιο ισχύει για κάθε κορυφή της $C2$. Άρα το $C1 \cup C2$ είναι συνεκτικό υπογράφημα. Επειδή οι συνιστώσες είναι μέγιστες, $C1 \cup C2 = C1$ και $C1 \cup C2 = C2$, άρα $C1 = C2$. Άτοπο.

Ιανουάριος 2023, θέμα 10 (σετ Β)

Θέμα εξέτασης

10 Αποδείξτε ότι: Άν το κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ισχυρά συνεκτικό, κάθε ακμή του θα περιέχεται σε κάποιο (κατευθυνόμενο) κύκλο.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Έστω η ακμή $u \to v$. Αν $u = v$, η ακμή είναι βρόχος και άρα κύκλος. Αλλιώς, επειδή το G είναι ισχυρά συνεκτικό, υπάρχει κατευθυνόμενο μονοπάτι από το v στο u (παίρνουμε το συντομότερο, ώστε να μην επαναλαμβάνει κορυφές). Μαζί με την $u \to v$ σχηματίζει κατευθυνόμενο κύκλο που περιέχει την ακμή.

6

Κομβικά σημεία και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Κομβικό σημείο. Κορυφή είναι κομβικό σημείο όταν η αφαίρεσή της (μαζί με τις ακμές της) αυξάνει το πλήθος των συνεκτικών συνιστωσών. Δεν χρειάζεται άλλος ορισμός: έλεγξε αν το γράφημα χωρίζεται.
Δισυνεκτικό ως προς κορυφές. Γράφημα είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές όταν είναι συνεκτικό και δεν έχει κομβικό σημείο. Η **δισυνεκτική συνιστώσα** ως προς κορυφές είναι μέγιστο υπογράφημα που είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές. Δύο διαφορετικές δισυνεκτικές συνιστώσες μοιράζονται το πολύ μία κορυφή, και αυτή είναι κομβικό σημείο του γραφήματος.
Μέθοδος. Για να βρεις τις δισυνεκτικές συνιστώσες, βρες πρώτα τα κομβικά σημεία και μετά ομαδοποίησε τις ακμές που ανήκουν στους ίδιους κύκλους. Κάθε ακμή ανήκει σε ακριβώς μία δισυνεκτική συνιστώσα ως προς κορυφές· μια γέφυρα αποτελεί μόνη της συνιστώσα.
Με το χέρι. Για κάθε κορυφή που ισχυρίζεσαι ότι είναι κομβικό σημείο, γράψε το γράφημα που μένει μετά την αφαίρεσή της και μέτρα τις συνιστώσες.

Παράδειγμα: δισυνεκτικό υπογράφημα που δεν είναι συνιστώσα (Ιανουάριος 2023, θέμα 9, σετ Β, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

9 Στο μη-κατευθυνόμενο γράφημα G2 βρείτε ένα υπογράφημα με δύο τουλάχιστον κορυφές, που να είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές αλλά να μην είναι δισυνεκτική συνιστώσα ως προς κορυφές.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: βρες έναν κύκλο ή ένα υπογράφημα χωρίς κομβικά σημεία που περιέχεται **γνήσια** σε μεγαλύτερο υπογράφημα χωρίς κομβικά σημεία. Ένας τέτοιος κύκλος είναι δισυνεκτικός ως προς κορυφές, αλλά δεν είναι δισυνεκτική συνιστώσα, γιατί επεκτείνεται σε μεγαλύτερη δισυνεκτική συνιστώσα.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να απαντάς με ένα υπογράφημα που έχει κομβικό σημείο. Ελέγχεις πρώτα ότι το υπογράφημα είναι δισυνεκτικό και μετά ότι δεν είναι μέγιστο, ώστε να μην είναι συνιστώσα.

Παράδειγμα: δισυνεκτικό γράφημα χωρίς κομβικά σημεία (Ιανουάριος 2025, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

[...]
6 Αποδείξτε ότι: Άν το Γ είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές, δεν θα έχει κομβικό σημείο.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: η απόδειξη είναι σχεδόν ο ορισμός. Γράψε ρητά τον ορισμό που χρησιμοποιείς (δισυνεκτικό = συνεκτικό χωρίς κομβικά σημεία) και δείξε ότι η πρόταση είναι η άρνηση της ύπαρξης κομβικού σημείου.

Σημείωση

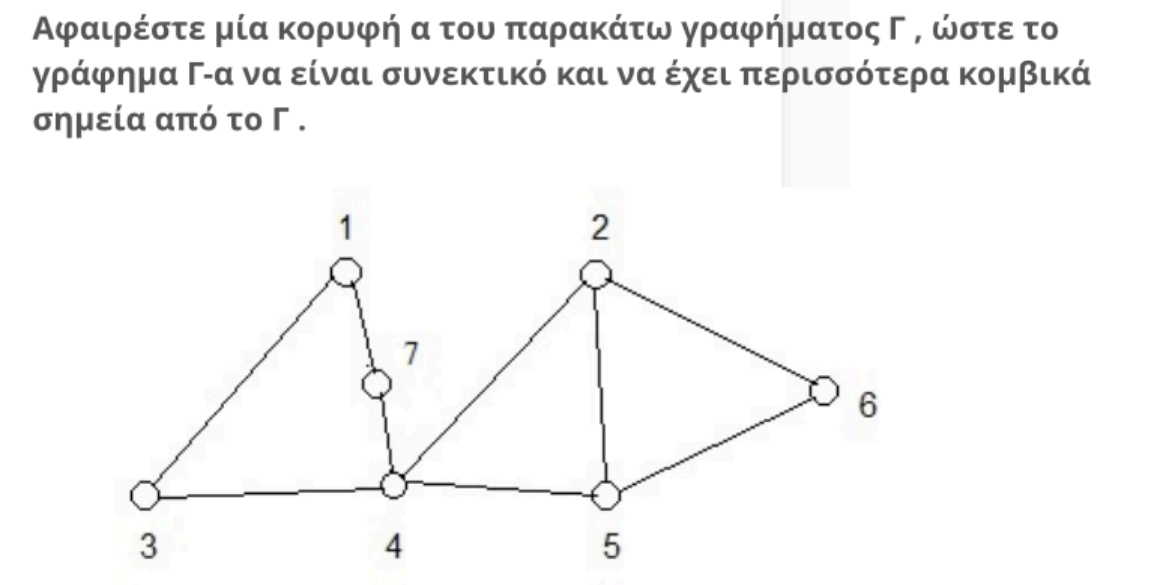
Στις αποδείξεις, μην αναπαράγεις ολόκληρη τη θεωρία. Γράψε τον ορισμό, μία γραμμή λογικής και το συμπέρασμα. Ο διδάσκων βαθμολογεί την ακρίβεια της ορολογίας.

6.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Φεβρουάριος 2021, θέμα 1 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 1 (Ελεύθερου Κειμένου)
Αφαιρέστε μία κορυφή α του παρακάτω γραφήματος Γ , ώστε το γράφημα Γ-α να είναι συνεκτικό και να έχει περισσότερα κομβικά σημεία από το Γ .



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το Γ έχει ένα μόνο κομβικό σημείο, την 4: η αφαίρεσή της χωρίζει το {1, 3, 7} από το {2, 5, 6}. Αν αφαιρέσουμε την 3, μένει συνεκτικό γράφημα όπου η 7 (από την οποία κρέμεται η 1) και η 4 (που χωρίζει τις {1, 7} από τις {2, 5, 6}) είναι κομβικά σημεία, δηλαδή $2 > 1$. Απάντηση: $\boldsymbol{\alpha = 3}$. Κάνουν δουλειά και οι $\alpha = 7$, 2 και 5· η $\alpha = 1$ δεν κάνει, γιατί μένει ένα μόνο κομβικό σημείο.

Σεπτέμβριος 2023, θέμα 2

Θέμα εξέτασης

2 Βρείτε ένα Γ δισυνεκτικό ως προς ακμές, που να έχει ακριβώς δύο κομβικά σημεία.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Πάρε τρία τρίγωνα σε αλυσίδα: {a, b, c}, {c, d, e}, {e, f, g} (7 κορυφές, 9 ακμές). Κάθε ακμή ανήκει σε τρίγωνο, άρα δεν υπάρχει γέφυρα και το γράφημα είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές. Κομβικά σημεία είναι μόνο οι c και e, γιατί η αφαίρεση καθεμιάς αποσυνδέει το γράφημα. Απάντηση: **η αλυσίδα των τριών τριγώνων**.

Σεπτέμβριος 2023, θέμα 8

Θέμα εξέτασης

8 Αποδείξτε ότι: Άν το Γ είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές, κάθε ακμή του θα περιέχεται σε κάποιο κύκλο.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.

Έστω ακμή $e = \{u, v\}$. Αν η e δεν ανήκει σε κύκλο, τότε είναι γέφυρα. Αν η e ήταν γέφυρα, και αφού $n \geq 3$, μία από τις δύο συνιστώσες που προκύπτουν μετά την αφαίρεσή της, έστω αυτή του u, περιέχει και άλλη κορυφή x. Κάθε μονοπάτι από το x προς το v περνά από το u, άρα η αφαίρεση του u αποσυνδέει το x από το v: το u είναι κομβικό σημείο, άτοπο. Άρα η e ανήκει σε κύκλο. Η υπόθεση $n \geq 3$ χρειάζεται: το K_2 δεν έχει κομβικό σημείο, αλλά η ακμή του δεν ανήκει σε κύκλο.

7

Συμμετρική διαφορά και σχέσεις

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Συμμετρική διαφορά. Η $A \oplus B$ περιέχει τα στοιχεία που ανήκουν σε ακριβώς ένα από τα A, B. Ιδιότητες που χρειάζεσαι: είναι **αντιμεταθετική** και **προσεταιριστική**, έχει ουδέτερο στοιχείο το κενό σύνολο, και κάθε σύνολο συμμετρικά διαφέρει με τον εαυτό του και δίνει το κενό ($A \oplus A = \emptyset$). Με αυτές τις ιδιότητες μπορείς να απλοποιήσεις μια παράσταση: τα ζεύγη ίδιων όρων διαγράφονται.
Πώς ζητείται το «κάθε σύνολο το πολύ μία φορά». Απλοποίησε πρώτα, ώστε κάθε σύνολο να εμφανίζεται το πολύ μία φορά· διαγράφεις ζεύγη και ίδια μέλη. Η τελική παράσταση πρέπει να είναι ισοδύναμη με την αρχική.
Σχέσεις. Η σχέση R σε ένα σύνολο είναι **ανακλαστική** αν κάθε x R x, **συμμετρική** αν x R y συνεπάγεται y R x, και **μεταβατική** αν x R y και y R z συνεπάγονται x R z. Για να δείξεις ότι μια σχέση δεν είναι μεταβατική, βρες ένα τριπλό (x, y, z) με x R y, y R z και όχι x R z.
Με το χέρι. Για πεπερασμένη σχέση, γράψε τα ζεύγη σε πίνακα και έλεγξε κάθε ιδιότητα για όλα τα ζεύγη. Η σχέση είναι συμμετρική όταν κάθε ζεύγος έχει και το αντίστροφό του στο σύνολο.

Παράδειγμα: απλοποίηση συμμετρικής διαφοράς (Ιανουάριος 2026, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

4 Βρείτε μία παράσταση που να είναι ίση με την $(B \oplus A) \oplus B \oplus (A \oplus A) \oplus (B \oplus A)$, και όπου κάθε ένα από τα σύνολα A, B να εμφανίζεται το πολύ μία φορά.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **B**.
Το $A \oplus A = \emptyset$, οπότε ο όρος $(A \oplus A)$ μηδενίζεται. Οι δύο όροι $(B \oplus A)$ είναι ίσοι και το $X \oplus X = \emptyset$, άρα διαγράφονται. Μένει B.
Ο έλεγχος: $(B \oplus A) \oplus B \oplus \emptyset \oplus (B \oplus A) = B$, και το B εμφανίζεται μία φορά.

Σημείωση

Η κοινή παγίδα είναι να μην ελέγξεις ότι η τελική παράσταση είναι πράγματι ίση με την αρχική. Αντικατάστασε δύο δείγματα συνόλων (π.χ. A = {1}, B = {2}) και σύγκρινε.

Παράδειγμα: συμμετρία και μεταβατικότητα σχέσης (Ιανουάριος 2026, θέμα 8)

Θέμα εξέτασης

8 Έστω η σχέση $P = \{(0,0), (2,0), (0,2), (2,2)\}$ πάνω στο σύνολο των ακέραιων αριθμών.
[...]
α Βρείτε άν η P είναι συμμετρική. β Βρείτε άν η P είναι μεταβατική.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: (α) **ΝΑΙ**, (β) **ΝΑΙ**.
(α) Κάθε ζεύγος της P έχει το αντίστροφό του στην P: (2, 0) και (0, 2), ενώ τα (0,0) και (2,2) είναι αντίστροφα του εαυτού τους.
(β) Η P είναι το σύνολο $\{0, 2\} \times \{0, 2\}$. Αν (x, y) και (y, z) ανήκουν στην P, τότε $x, z \in \{0, 2\}$ και άρα $(x, z) \in P$.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ελέγχεις μόνο μερικά ζεύγη. Για τη μεταβατικότητα ελέγχεις όλα τα ζεύγη (x,y), (y,z) με y κοινό. Η αναγνώριση της P ως γινόμενου $\{0, 2\} \times \{0, 2\}$ κάνει τον έλεγχο γρήγορο.

7.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Ιανουάριος 2021, θέμα 5 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 5 / 14 (Ελεύθερου Κειμένου — 2 Βαθμοί)
Συμβολίζουμε με $X * Y$ την συμμετρική διαφορά των συνόλων X, Y. Βρείτε μία παράσταση που να είναι ίση με την $(A * B) * (A * A) * (B * A)$, και όπου κάθε ένα από τα σύνολα A, B να εμφανίζεται το πολύ μία φορά.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Το A*A είναι το κενό σύνολο. Οι όροι AB και B*A είναι ίσοι, άρα η διαφορά τους είναι κενή. Η παράσταση ισούται με το κενό σύνολο, οπότε δεν χρειάζεται καμία εμφάνιση των A ή του B. Απάντηση: Ø.

Ιανουάριος 2023, θέμα 1 (σετ Α)

Θέμα εξέτασης

1 Αποδείξτε ότι: άν για τα σύνολα A, B, C, D ισχύει $A \oplus B \oplus C = D$, θα ισχύει και $B \oplus C = D \oplus A$.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Εφαρμόζουμε τη συμμετρική διαφορά με το A και στα δύο μέλη της υπόθεσης. Επειδή $A \oplus A = \emptyset$ και η $\oplus$ είναι αντιμεταθετική και προσεταιριστική, το αριστερό μέλος γίνεται $B \oplus C$, ενώ το δεξιό γίνεται $A \oplus D = D \oplus A$. Άρα $B \oplus C = D \oplus A$.

Σεπτέμβριος 2023, θέμα 3

Θέμα εξέτασης

3 Έστω η σχέση $P = \{(u, v) \mid u + v \leq 2\}$ πάνω στο σύνολο των ακέραιων αριθμών.
α Αποδείξτε ότι η P είναι συμμετρική. β Αποδείξτε ότι η P δεν είναι μεταβατική.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

(α) Αν $u + v \leq 2$, τότε $v + u \leq 2$, άρα και το (v, u) ανήκει στην P. (β) Τα $(3, -1)$ και $(-1, 3)$ ανήκουν στην P, γιατί τα αθροίσματά τους είναι 2. Όμως το $(3, 3)$ δεν ανήκει στην P, αφού $3 + 3 = 6 > 2$. Άρα η P δεν είναι μεταβατική.

Ιανουάριος 2025, θέμα 4

Θέμα εξέτασης

4 Απλοποιείστε την ισότητα $\Gamma \oplus (B \oplus A) \oplus A = B \oplus (\Gamma \oplus B)$ ώστε κάθε ένα από τα σύνολα Α, Β, Γ να εμφανίζεται το πολύ μία φορά σε κάθε παράσταση. Βρείτε σύνολα Α, Β, Γ για τα οποία η ισότητα να αληθεύει.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.

Το αριστερό μέλος γίνεται $\Gamma \oplus B \oplus (A \oplus A) = \Gamma \oplus B$. Το δεξί μέλος γίνεται $\Gamma \oplus (B \oplus B) = \Gamma$. Η ισότητα γράφεται λοιπόν $\Gamma \oplus B = \Gamma$, που ισχύει ακριβώς όταν $B = \emptyset$. Τα Α και Γ είναι τυχαία. Παράδειγμα: $A = \{1\}$, $B = \emptyset$, $\Gamma = \{2\}$: αριστερά $\{2\} \oplus \{1\} \oplus \{1\} = \{2\}$, δεξιά $\emptyset \oplus (\{2\} \oplus \emptyset) = \{2\}$. Απάντηση: **η ισότητα ισχύει όταν $B = \emptyset$**.

8

Γέφυρες και δισυνεκτικότητα ως προς ακμές

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Γέφυρα. Ακμή είναι γέφυρα όταν η αφαίρεσή της αυξάνει τις συνεκτικές συνιστώσες. Μια ακμή που ανήκει σε κύκλο **δεν** είναι γέφυρα. Αυτό είναι η βασική ιδέα για όλα τα θέματα γεφυρών.
Δισυνεκτικό ως προς ακμές. Γράφημα είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές όταν είναι συνεκτικό και δεν έχει γέφυρα. Η **δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές** είναι μέγιστο υπογράφημα που είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές. Κάθε ακμή που δεν είναι γέφυρα ανήκει σε ακριβώς μία δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές. Αν αφαιρέσεις τις γέφυρες, κάθε συνεκτική συνιστώσα που μένει είναι δισυνεκτική ως προς ακμές.
Μέθοδος. Βρες τους κύκλους του γραφήματος. Κάθε ακμή που ανήκει σε κάποιον κύκλο ανήκει στην ίδια δισυνεκτική συνιστώσα με τα άλλα μέλη του κύκλου. Οι ακμές που δεν ανήκουν σε κανέναν κύκλο είναι γέφυρες και δεν ανήκουν σε καμία δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές.
Με το χέρι. Για κάθε ακμή που ισχυρίζεσαι ότι είναι γέφυρα, αφαίρεσέ την και μέτρα τις συνιστώσες.

Παράδειγμα: γέφυρες δεν υπάρχουν σε δισυνεκτικό γράφημα (Ιανουάριος 2026, θέμα 6)

Θέμα εξέτασης

[...]
6 Αποδείξτε ότι: ένα γράφημα που είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές δεν μπορεί να έχει γέφυρα.

Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: ο ορισμός της δισυνεκτικότητας ως προς ακμές λέει ότι δεν υπάρχει γέφυρα. Γράψε αυτόν τον ορισμό και, αν χρειαστεί, ότι η γέφυρα ορίζεται ως ακμή της οποίας η αφαίρεση αυξάνει τις συνιστώσες.

Σημείωση

Η απόδειξη ζητά να δεις την έννοια, όχι να την αποδείξεις από το μηδέν. Αν μετά από την ερώτηση σου ζητούν να δείξεις «δεν υπάρχει γέφυρα», συνήθως σου ζητούν να εξηγήσεις γιατί η αφαίρεση μίας ακμής κύκλου δεν αποσυνδέει το γράφημα.

Παράδειγμα: η δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές και ως προς κορυφές (Ιανουάριος 2019, θέμα 6α, μερική μεταγραφή)

Θέμα εξέτασης

6 Έστω Η μία δισυνεκτική συνιστώσα του Γ ως προς ακμές, Θ μία δισυνεκτική συνιστώσα του Γ ως προς κορυφές.
α Αποδείξτε ότι: άν το Η περιέχεται στο Θ, θα είναι Η = Θ.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης, με δικά μας λόγια)*

Έστω α κορυφή του Η. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. (1) Αν όλες οι ακμές της α είναι γέφυρες, τότε η α δεν ανήκει σε κύκλο και το Θ περιέχει μόνο την α, άρα Η = Θ. (2) Αν υπάρχει ακμή e της α που δεν είναι γέφυρα, τότε η e ανήκει σε κύκλο και άρα στο Η. Κάθε ακμή του Θ ανήκει σε κύκλο που περνά από την ίδια δισυνεκτική συνιστώσα, οπότε το Θ περιέχεται στο Η και τελικά Η = Θ.

Σημείωση

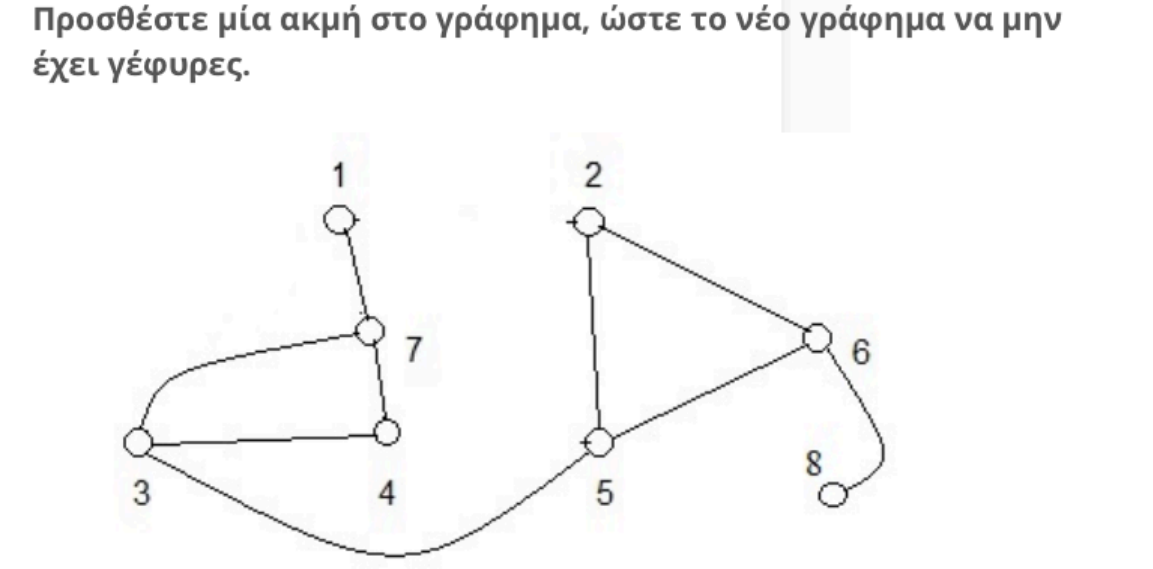
Συχνό λάθος: να ξεχνάς τις ακμές που είναι γέφυρες και να θεωρείς ότι κάθε κορυφή ανήκει σε κύκλο. Η σύγκριση των δύο συνιστωσών γίνεται με τη διάκριση περιπτώσεων για την α.

8.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Φεβρουάριος 2021, θέμα 6 (ελεύθερου κειμένου)

Θέμα εξέτασης

Ερώτηση: 6 (Ελεύθερου Κειμένου)
Προσθέστε μία ακμή στο γράφημα, ώστε το νέο γράφημα να μην έχει γέφυρες.



Λύση

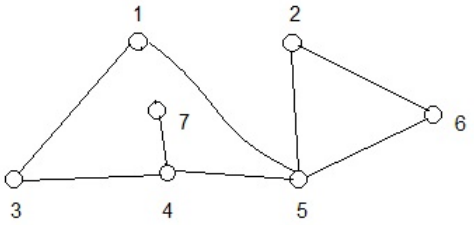
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Οι γέφυρες του γραφήματος είναι οι {1,7}, {3,5} και {6,8}. Η ακμή {1,8} κλείνει τον κύκλο 1–7–3–5–6–8–1, που περιέχει και τις τρεις γέφυρες. Μετά την προσθήκη καμία από αυτές δεν είναι πια γέφυρα. Απάντηση: **η ακμή {1,8}**.

Φεβρουάριος 2021, θέμα (graf.PNG, αριθμός ερώτησης δεν φαίνεται)

Θέμα εξέτασης

Βρείτε όλες τις δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές που περιέχουν την κορυφή 6 .

Βρείτε όλες τις δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές που περιέχουν την κορυφή 6 .



Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.
Η {4,7} είναι γέφυρα, γιατί η 7 έχει βαθμό 1. Οι υπόλοιπες ακμές ανήκουν σε κύκλους (1–3–4–5–1 και 2–5–6–2), άρα δεν είναι γέφυρες. Χωρίς τη γέφυρα μένουν οι συνιστώσες {7} και {1, 2, 3, 4, 5, 6}, γιατί οι δύο κύκλοι μοιράζονται την 5. Η 6 ανήκει στη δεύτερη, άρα η ζητούμενη συνιστώσα είναι το υπογράφημα στις {1, ..., 6} με ακμές {1,3}, {1,5}, {3,4}, {4,5}, {2,5}, {2,6}, {5,6}. Αν ο ορισμός του μαθήματος διαφέρει από τον «χωρίς γέφυρες», η απάντηση αλλάζει· ελέγξτε τον ορισμό στις σημειώσεις.

Ιανουάριος 2023, θέμα 2 (σετ Β)

Θέμα εξέτασης

2 Βρείτε ένα Γ δισυνεκτικό ως προς ακμές, που να έχει ακριβώς δύο δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή.
Πάρε δύο τρίγωνα {a, b, c} και {c, d, e} με κοινή κορυφή c (το «bowtie», 5 κορυφές, 6 ακμές). Δεν έχει γέφυρες, γιατί κάθε ακμή ανήκει σε τρίγωνο, άρα είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές. Η c είναι κομβικό σημείο, και οι δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές είναι ακριβώς τα δύο τρίγωνα. Απάντηση: **το bowtie**.

Ιανουάριος 2023, θέμα 8 (σετ Β)

Θέμα εξέτασης

8 Αποδείξτε ότι: Άν το Γ δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές, δεν θα είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια.
Ισοδύναμα: αν το Γ είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές, είναι και ως προς ακμές. Έστω ότι το Γ έχει γέφυρα $e = \{u, v\}$. Όταν αφαιρέσουμε την e, το γράφημα χωρίζεται σε δύο συνιστώσες, και επειδή $n \geq 3$ μία από αυτές, έστω αυτή του u, έχει και άλλη κορυφή x. Κάθε μονοπάτι από το x στο v περνά από το u, άρα το $\Gamma - u$ αποσυνδέει το x από το v. Άρα το u είναι κομβικό σημείο, άτοπο. Η υπόθεση $n \geq 3$ είναι απαραίτητη: το K_2 δεν έχει κομβικό σημείο, αλλά έχει γέφυρα.

9

Ιδιότητες δέντρων

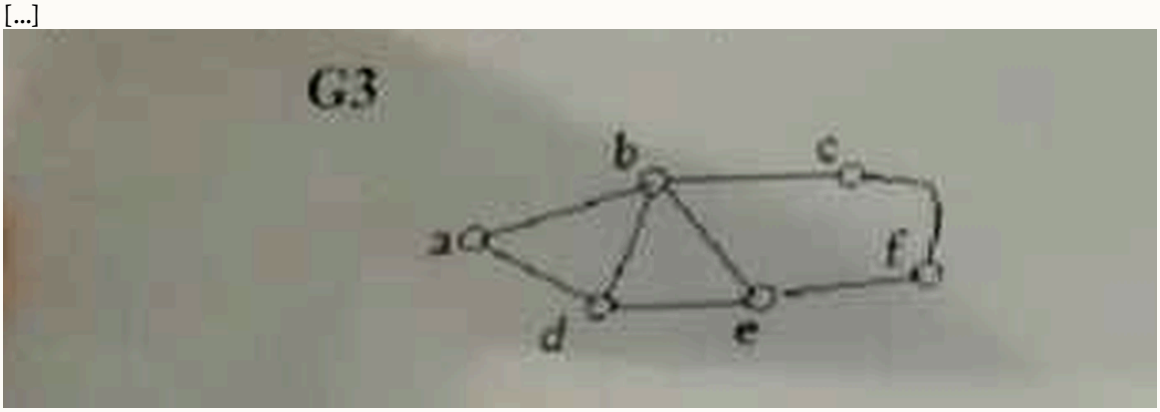
Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Το δέντρο. Δέντρο είναι συνεκτικό γράφημα χωρίς κύκλους. Ένα δέντρο με n κορυφές έχει n−1 ακμές. Κάθε ζεύγος κορυφών ενώνεται με ακριβώς ένα μονοπάτι. Κάθε ακμή του δέντρου είναι γέφυρα.
Φύλλα και βαθμοί. Φύλλο είναι κορυφή βαθμού 1. Σε δέντρο με βαθμούς μεταξύ 1 και 3, η διαφορά του πλήθους των φύλλων από το πλήθος των κορυφών βαθμού 3 είναι σταθερή (βλ. το παράδειγμα). Η επαγωγή στα δέντρα ξεκινά από ένα δέντρο με λίγες κορυφές και προσθέτει ένα φύλλο κάθε φορά.
Επαγωγικό βήμα για δέντρα. Αφαίρεσε ένα φύλλο ή πρόσθεσε ένα φύλλο, και εξέτασε πώς αλλάζουν οι βαθμοί της κορυφής στην οποία συνδέεται. Η ιδέα είναι ότι το δέντρο παραμένει δέντρο.
Με το χέρι. Για δέντρο, μέτρα πρώτα φύλλα και βαθμούς με πίνακα, και μετά δοκίμασε την ιδιότητα σε ένα μικρό δέντρο πριν τη γενικεύσεις.

Παράδειγμα: επαγόμενο υπογράφημα που είναι δέντρο (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5)

Θέμα εξέτασης

5 Στο μη-κατευθυνόμενο γράφημα G3 βρείτε ένα επαγόμενο υπο-γράφημα με τέσσερις τουλάχιστον κορυφές, που να είναι δέντρο.
[...]



Λύση

Χωρίς κλειδί. Η μέθοδος: επέλεξε 4 κορυφές του G3 και πάρε όλες τις ακμές του Γ ανάμεσά τους (το επαγόμενο υπογράφημα). Έλεγξε ότι είναι συνεκτικό και χωρίς κύκλους, δηλαδή ότι έχει 3 ακμές για 4 κορυφές.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να παίρνεις ένα υπογράφημα με λιγότερες ακμές από όσες ορίζει το επαγόμενο. Το «επαγόμενο» σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις **όλες** τις ακμές του Γ ανάμεσα στις κορυφές που διαλέγεις.

Παράδειγμα: φύλλα και κορυφές βαθμού 3 σε δέντρο (Ιανουάριος 2019, θέμα 4)

Θέμα εξέτασης

4 Υποθέτουμε ότι το Γ είναι δέντρο, και ότι ο βαθμός κάθε κορυφής του είναι ≥ 1 και ≤ 3. Αποδείξτε ότι: (ο αριθμός των κορυφών βαθμού 1) − (ο αριθμός των κορυφών βαθμού 3) = 2. Χρησιμοποιείστε την επαγωγή για τα δέντρα.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης, με δικά μας λόγια)*

Επαγωγή στα δέντρα. Στη βάση (ένα δέντρο με μία κορυφή) η πρόταση ισχύει τετριμμένα, γιατί δεν υπάρχει δέντρο με βαθμούς 1 και 3. Στο βήμα προσθέτουμε φύλλο a στο δέντρο G' με κορυφή b. Αν ο βαθμός της b στο G' ήταν 1, γίνεται 2 και η διαφορά μένει ίδια. Αν ήταν 2, γίνεται 3, και τα φύλλα και οι κορυφές βαθμού 3 αυξάνονται κατά ένα η καθεμία, άρα η διαφορά μένει ίδια. Η περίπτωση βαθμού 3 αποκλείεται από την υπόθεση.

Σημείωση

Συχνό λάθος: να ξεχνάς τη βάση της επαγωγής ή να μην εξετάζεις κάθε περίπτωση βαθμού της κορυφής b. Η απάντηση βαθμολογείται από τις περιπτώσεις.

9.2.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Για αυτό το κεφάλαιο δεν βρέθηκε λυμένο θέμα με AI. Το Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5 δεν λύθηκε, γιατί η μεταγραφή του σχήματος δεν έχει ακμές. Βλ. τις σημάνσεις στις «Ασκήσεις εξάσκησης».

10

Επαγωγή σε γραφήματα

Μέθοδος

(μέθοδος με δικά μας λόγια)
Η ιδέα. Η επαγωγή σε γραφήματα αποδεικνύει μια ιδιότητα για όλα τα γραφήματα ενός είδους με βάση το μέγεθος (συνήθως το πλήθος των κορυφών ή των ακμών). Έχεις τρία μέρη: **βάση** (το μικρότερο γράφημα), **επαγωγική υπόθεση** (η ιδιότητα ισχύει για μικρότερα) και **βήμα** (κατασκεύασε το μεγαλύτερο γράφημα από μικρότερο και δείξε ότι ισχύει).
Βήμα. Η πιο συνηθισμένη κατασκευή είναι η προσθήκη φύλλου, δηλαδή μιας κορυφής με μία ακμή. Η προσθήκη φύλλου σε δέντρο ή σε συνεκτικό γράφημα διατηρεί τη συνεκτικότητα και αυξάνει τις ακμές κατά ένα.
Με το χέρι. Πριν γράψεις την επαγωγή, σχεδίασε ένα μικρό παράδειγμα (2 ή 3 κορυφές) και ελέγξτε ότι η βάση ισχύει.

Παράδειγμα: χρωματισμός ακμών δέντρου με K χρώματα (Φεβρουάριος 2017, θέμα A2)

Θέμα εξέτασης

2 Να αποδειχτεί ότι: για κάθε δέντρο G με μέγιστο βαθμό K, υπάρχει τρόπος να χρωματιστούν οι ακμές του G με K χρώματα (το πολύ), έτσι ώστε: τα χρώματα δύο οποιωνδήποτε ακμών με κοινό άκρο, να είναι διαφορετικά.
Νύξη Χρησιμοποιείστε την επαγωγή για τα δέντρα.

Λύση

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ *(σύνοψη της επίσημης λύσης, με δικά μας λόγια)*
Βάση: το δέντρο με μία κορυφή δεν έχει ακμές, άρα το ζητούμενο ισχύει. Βήμα: το G προκύπτει από δέντρο G' με την προσθήκη φύλλου a συνδεδεμένου με την κορυφή b. Ο μέγιστος βαθμός του G' είναι το πολύ K. Από την επαγωγή χρωματίζουμε τις ακμές του G' με K χρώματα. Η b έχει βαθμό το πολύ K στο G, άρα το πολύ K−1 άλλες ακμές στο G', που χρωματίζουν το πολύ K−1 χρώματα. Υπάρχει λοιπόν ελεύθερο χρώμα για την {a, b}.

Σημείωση

Η επαγωγή στα δέντρα είναι συχνή στις αποδείξεις. Γράψε ρητά ότι το ελεύθερο χρώμα υπάρχει επειδή η b έχει λιγότερες από K άλλες ακμές.

10.1.1 Ακόμη λυμένα θέματα

Σεπτέμβριος 2024, θέμα 7

Θέμα εξέτασης

7 Για κάθε μία από τις παρακάτω υποθετικές ιδιότητες, βρείτε άν είναι σωστή ή λάθος.
Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε τις απαντήσεις σας.
Το Γ είναι πάντα ένα τυχαίο μη-κατευθυνόμενο γράφημα, με δύο τουλάχιστον κορυφές.

Οι ερωτήσεις είναι ισοβαρείς.
a Δύο διαφορετικές δισυνεκτικές συνιστώσες του Γ ως προς κορυφές, δεν μπορούν να έχουν κοινή ακμή.
b Άν το Γ είναι συνεκτικό, κάποια διαδρομή του Γ θα περιέχει όλες τις κορυφές του Γ .
c Άν το Γ δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές, θα υπάρχει κορυφή που δεν περιέχεται σε κύκλο.
d Άν το Γ δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές, θα έχει γέφυρα.

Λύση

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Διαφωνώ με το αρχείο AI στο (β).

- (a) **Σωστό.** Δύο διαφορετικές δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές έχουν το πολύ μία κοινή κορυφή, άρα καμία κοινή ακμή.
- (b) **Σωστό.** Η διαδρομή επιτρέπει να επαναλαμβάνονται κορυφές και ακμές. Σε συνεκτικό γράφημα μπορείς να διασχίσεις ένα δέντρο επικάλυψης και να επιστρέφεις, ώστε να περάσεις από όλες τις κορυφές. Το αρχείο AI απάντησε «λάθος» σαν να ζητούσε μονοπάτι, που δεν επαναλαμβάνει κορυφές.
- (c) **Λάθος.** Δύο τρίγωνα ενωμένα με γέφυρα: κάθε κορυφή ανήκει σε κύκλο, αλλά το γράφημα έχει γέφυρα, άρα δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές.
- (d) **Λάθος.** Δύο απομονωμένες κορυφές δεν είναι συνεκτικές, άρα δεν είναι δισυνεκτικές ως προς ακμές, αλλά δεν έχουν ακμή και άρα ούτε γέφυρα.

11

Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση, με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις και με χρονόμετρο. Σημάνσεις: ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική· ⚙ λύση AI που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση (περιλαμβάνεται και το «Δεν λύθηκε», όπου το σχήμα δεν έχει μεταγραφεί με ακμές). Το «(στο κεφάλαιο)» σημαίνει ότι η λύση ή η μέθοδος είναι γραμμένη στο αντίστοιχο κεφάλαιο· οι υπόλοιπες ✓ λύσεις βρίσκονται στη βάση, στα αρχεία λύσεων της κάθε εξέτασης. Σεπτέμβριος 2019 και Σεπτέμβριος 2020 δεν ταξινομούνται ακόμη ανά θέμα και δεν εμφανίζονται εδώ. Ιανουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου) έχει μεταγραφή μόνο για τα θέματα 1, 5 και 12 από τα 14.

Διαδρομές, ίχνη και κύκλοι (κεφ. 1)

- Ιανουάριος 2019, θέμα 3 — κλειστή διαδρομή όπου κάθε ακμή εμφανίζεται δύο φορές · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 8 — κλειστή διαδρομή που περιέχει όλες τις κορυφές (ισχύει πάντα;) · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 7 — μονοπάτι είναι ανοιχτό ίχνος· ανοιχτό ίχνος που δεν είναι μονοπάτι · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Γ1 — κλειστή διαδρομή σε κατευθυνόμενο γράφημα συνεπάγεται κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β1 θέμα 3 — κλειστή διαδρομή συνεπάγεται κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Γ1 θέμα 1 — κλειστό ίχνος συνεπάγεται κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 1 — μη-επεκτάσιμο μονοπάτι που περιέχει κάθε κορυφή · ✓ κοινοτική, εκτιμώμενη αντιστοίχιση (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 3 — κύκλος με όλες τις ακμές χωρίς κομβικά σημεία · ○
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 5 — σχέση κλειστού ίχνους μεταβατική · ○
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 11 — άκρα ανοιχτής διαδρομής είναι άκρα ανοιχτού ίχνους · ✓ κοινοτική, εκτιμώμενη αντιστοίχιση (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 1 — δύο κορυφές στην ίδια κλειστή διαδρομή, όχι στο ίδιο κλειστό ίχνος · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 3 — μη-επεκτάσιμο μονοπάτι που δεν είναι μέγιστου μήκους · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 5 (δύο εκδοχές, image2 και 47.png) — κλειστό ίχνος που περιέχει όλες τις κορυφές · ⚙
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 7 (image4 και image5) — κορυφή u χωρίς μη-επεκτάσιμο μονοπάτι με άκρο την u · ⚙
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα χωρίς αριθμό (Screenshot_1) — ίδια ερώτηση με το θέμα 7 με κομμένο σχήμα · ○
- Αύγουστος 2021, θέμα 1 — σχέση «υπάρχει κλειστό ίχνος που περιέχει u, v» μεταβατική; · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Αύγουστος 2021, θέμα 7 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια χωρίς άκρα τις 3 ή 4 · ⚙
- Ιανουάριος 2022, θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρο την 3 (G1) · ○
- Ιανουάριος 2022, θέμα 6 — άκρα μονοπατιού μέγιστου μήκους δεν είναι κομβικά σημεία · ⚙ (ίδιο με Σεπτέμβριος 2024, θέμα 6, στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 4 — κλειστή διαδρομή που δεν είναι κλειστό ίχνος, και κλειστό ίχνος που δεν είναι κύκλος (G1) · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 4 — το ίδιο ερώτημα με το σετ Α · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 7 — μη-επεκτάσιμο μονοπάτι (η διατύπωση κόβεται) · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 7 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρα το d και το e · ○

- Ιανουάριος 2025, θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια του G2 που δεν περιέχουν την f · ○
- Ιανουάριος 2026, θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια του G1 με άκρο την 3 · ○
- Ιανουάριος 2026, θέμα 7 — κλειστή διαδρομή που δεν είναι κλειστό ίχνος, και κλειστό ίχνος που δεν είναι κύκλος (G1) · ○ (μέθοδος στο κεφάλαιο)
- Ιούλιος 2024 (A, Viber), θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρο b (G2) · ○
- Ιούλιος 2024 (B, IMG_20240708), θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρο a χωρίς μέγιστο μήκος · ○
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρο b (G2) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 4 — κλειστή διαδρομή που δεν είναι κλειστό ίχνος, και κλειστό ίχνος που δεν είναι κύκλος (G1) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 7 — μη-επεκτάσιμο μονοπάτι με άκρο d και μη-επεκτάσιμο μονοπάτι με b χωρίς a (G2) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, πρώτη πρόταση Σ/Λ (η αρχή της πρότασης λείπει) — κλειστό ίχνος συνεπάγεται κύκλο · ⊙
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3 — μη-επεκτάσιμα μονοπάτια με άκρο a χωρίς μέγιστο μήκος (G2) · ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 6 — άκρα μονοπατιού μέγιστου μήκους δεν είναι κομβικά σημεία · ⊙ (στο κεφάλαιο)

Δέντρα επικάλυψης και στοιχειώδεις κύκλοι (κεφ. 2)

- Ιανουάριος 2019, θέμα 1β — n κορυφές, n+1 ακμές, τρεις κύκλοι: c1 ⊕ (c2 ⊕ c3) = Ø · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 2α — βαθμοί μεγαλύτεροι από 2 συνεπάγονται τουλάχιστον δύο κύκλους · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 5 — άκυκλο υπογράφημα περιέχεται σε δέντρο T του Γ · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 2 — συνεκτικό με n κορυφές και n ακμές συνεπάγεται κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Β3 — άθροισμα δύο κύκλων με ακριβώς μία κοινή ακμή · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Δ3 — συνεκτικό με n+1 ακμές, το πολύ τρεις κύκλοι · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β1 θέμα 4 — πλήθος στοιχειωδών κύκλων m − n + 1 · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β2 θέμα 2 — κύκλος με n κορυφές έχει τουλάχιστον n ακμές · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Γ2 θέμα 2 — συνεκτικό με n+2 ακμές, το πολύ επτά κύκλοι · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 12 — κύκλος με n κορυφές έχει τουλάχιστον n ακμές · ○
- Ιανουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 12 — υπογράφημα που είναι άθροισμα κύκλων · ⊙ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 2 — κύκλος ως άθροισμα στοιχειωδών κύκλων ως προς το T · ⊙ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 6 (Inked6_LI) — υπογράφημα που είναι άθροισμα τριών κύκλων · ⊙
- Αύγουστος 2021, θέμα 2 — δέντρα επικάλυψης ως προς τα οποία ο κύκλος (1, 5, 4, 3, 1) είναι ή δεν είναι στοιχειώδης · ⊙ (στο κεφάλαιο)
- Αύγουστος 2021, θέμα 5 — όλα τα δέντρα επικάλυψης του γραφήματος · ⊙ (στο κεφάλαιο)
- Αύγουστος 2021, θέμα 6 (317, αριθμός εκτιμώμενος) — γράφημα χωρίς την κορυφή 3 ως άθροισμα στοιχειωδών κύκλων ως προς T · ⊙
- Ιανουάριος 2022, θέμα 2 — κύκλοι στοιχειώδεις ως προς το έντονο δέντρο (G2) · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 6 — κύκλοι στοιχειώδεις ως προς το έντονο δέντρο και δύο ακόμη δέντρα (G2) · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 8 — συνεκτικό με n κορυφές και n ακμές συνεπάγεται κύκλο · ⊙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 6 — κύκλοι που δεν είναι στοιχειώδεις ως προς το έντονο δέντρο και δύο ακόμη δέντρα (G2) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 6 — κύκλοι στοιχειώδεις ως προς το έντονο δέντρο και δύο ακόμη δέντρα

(G2) · ○

- Ιανουάριος 2025, θέμα 2 — κύκλοι χωρίς κοινή ακμή ανά δύο με ένωση το G2· στοιχειώδεις κύκλοι του G2 ως προς το έντονο δέντρο · ○
- Ιανουάριος 2025, θέμα 7 (σωστό ή λάθος) — ένωση συνεκτικών, κύκλος με όλες τις κορυφές, δύο χορδές ως προς δέντρο · ☼
- Ιανουάριος 2026, θέμα 2 — δέντρο επικάλυψης ως προς το οποίο ο κύκλος (a, , *b*, , e, , *d*, , a) δεν είναι στοιχειώδης (G2) · ○ (μέθοδος στο κεφάλαιο)
- Ιούλιος 2024 (A, Viber), θέμα 2 — όλα τα δέντρα επικάλυψης του G2 · ○
- Ιούλιος 2024 (A, Viber), θέμα 6 — συνεκτικό με n ≥ 3 κορυφές και n ακμές συνεπάγεται κύκλο · ☼
- Ιούλιος 2024 (B, IMG_20240708), θέμα 2 — δέντρο επικάλυψης ως προς το οποίο ο κύκλος (a, b, c, d, a) δεν είναι στοιχειώδης · ○
- Ιούλιος 2024 (B, IMG_20240708), θέμα 6 — κάθε κορυφή βαθμού τουλάχιστον 2 συνεπάγεται κύκλο . ☼
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 2 — όλα τα δέντρα επικάλυψης του G2 · ○
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 6 — συνεκτικό με n ≥ 3 κορυφές και n ακμές συνεπάγεται κύκλο · ☼
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2 — όλα τα δέντρα επικάλυψης ως προς τα οποία ο κύκλος (b, e, c, b) δεν είναι στοιχειώδης · ○

Συνεκτικότητα και ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες (κεφ. 3)

- Ιανουάριος 2019, θέμα 7 — σε ισχυρά συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα κάθε ακμή ανήκει σε κύκλο · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Ιούνιος 2019, θέμα 5 — γράφημα με m ακμές, n κορυφές και δύο συνεκτικές συνιστώσες · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 8 — ισχυρά συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα· υπογράφημα ισχυρά συνεκτικό που δεν είναι συνιστώσα · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Δ2 — κάθε ακμή περιέχεται σε συνεκτική συνιστώσα · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β2 θέμα 3 — σχέση «υπάρχει διαδρομή από u σε v» · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Γ1 θέμα 3 — κατευθυνόμενα γραφήματα με κοινές κορυφές · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 4 — ίχνος με όλες τις κορυφές συνεπάγεται συνεκτικό γράφημα · ○
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 9 — ισχυρά συνεκτικό κατευθυνόμενο γράφημα, χωρίς κατεύθυνση, είναι συνεκτικό · ○
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 4 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες που δεν περιέχουν την 4 · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 6 (graffffff) — όλα τα υπογραφήματα που είναι ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες · ☼
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 7 (image6) — ισχυρά συνεκτικό υπογράφημα που δεν είναι ισχυρά συνεκτική συνιστώσα · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2022, θέμα 1 — αν το G1 είναι ισχυρά συνεκτικό · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 5 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G1 · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 10 — δύο διαφορετικές συνεκτικές συνιστώσες δεν έχουν κοινή κορυφή · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 5 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G1 · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 10 — κάθε ακμή ισχυρά συνεκτικού κατευθυνόμενου γραφήματος ανήκει σε κύκλο · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2025, θέμα 5 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G4 και γιατί στο G3 δεν υπάρχει κλειστό ίχνος με άκρα a, b που να περιέχει την e · ○
- Ιανουάριος 2026, θέμα 1 — αν το G1 είναι ισχυρά συνεκτικό · ○

- Ιούλιος 2024 (Α, Viber), θέμα 1 — υπογράφημα ισχυρά συνεκτικό που δεν είναι ισχυρά συνεκτική συνιστώσα (G1) · ○
- Ιούλιος 2024 (Β, IMG_20240708), θέμα 1 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G1 · ○
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 1 — υπογράφημα ισχυρά συνεκτικό που δεν είναι ισχυρά συνεκτική συνιστώσα (G1) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 5 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G1 · ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1 — ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες του G1 · ○

Κομβικά σημεία και δισυνεκτικότητα ως προς κορυφές (κεφ. 4)

- Φεβρουάριος 2017, Β1 — σχέση $R_κ$ ανάμεσα στις κορυφές (σωστό ή λάθος) · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Β2 — κομβικό σημείο δεν μπορεί να περιέχεται σε κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Β4 — δύο διαφορετικές δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Δ1 — δύο γραφήματα με τουλάχιστον δύο κοινές κορυφές · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β2 θέμα 4 — συνεκτικό με κομβικό σημείο δεν είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Γ2 θέμα 1 — κομβικό σημείο w χωρίς γέφυρα · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 3 — συνεκτικό γράφημα χωρίς γέφυρα που έχει κομβικό σημείο · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 4 — γράφημα δισυνεκτικό ως προς κορυφές, απόδειξη ιδιότητας · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 7 — δύο δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές δεν έχουν κοινή κορυφή · ○
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 8 — δισυνεκτικό ως προς κορυφές με ακμή έχει κύκλο με όλες τις κορυφές · ○
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 1 — κορυφή α που αφαιρείται ώστε το Γ − α να έχει περισσότερα κομβικά σημεία (G) · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2022, θέμα 7 (σωστό ή λάθος) — διαδρομή με όλες τις κορυφές, δισυνεκτικότητα κορυφών και ακμών, μη συνεκτικά γραφήματα · ☼
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 9 — δισυνεκτικό υπογράφημα με δύο κορυφές που δεν είναι δισυνεκτική συνιστώσα (G2) · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 9 — υπογράφημα που περιέχει τα b και c, δισυνεκτικό ως προς κορυφές (G2) · ○
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 2 — δισυνεκτικό ως προς ακμές με ακριβώς δύο κομβικά σημεία · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2023, δεύτερη πρόταση Σ/Λ (η αρχή της πρότασης λείπει) — συνεκτικό με τουλάχιστον δύο κύκλους έχει κομβικό σημείο · ☼
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 8 — κάθε ακμή δισυνεκτικού ως προς κορυφές γραφήματος ανήκει σε κύκλο · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιούλιος 2024 (Α, Viber), θέμα 5 — δισυνεκτικές ως προς κορυφές συνιστώσες που δεν περιέχουν την a (G3) · ○
- Ιούλιος 2024 (Α, Viber), θέμα 7 (σωστό ή λάθος) — δισυνεκτικό ως προς κορυφές, κύκλος με όλες τις κορυφές· δισυνεκτικό ως προς ακμές, κάθε κορυφή σε κύκλο· $n = m + 1$ συνεπάγεται συνεκτικό · ☼
- Ιούλιος 2024 (Β, IMG_20240708), θέμα 7 (σωστό ή λάθος) — δύο δισυνεκτικές συνιστώσες χωρίς κοινή ακμή· συνεκτικό με μονοπάτι όλες τις κορυφές· μη δισυνεκτικό ως προς ακμές με κορυφή εκτός κύκλου · ☼
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 5 — δισυνεκτικές ως προς κορυφές συνιστώσες που δεν περιέχουν την a (G3) · ○
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 7 (σωστό ή λάθος) — κύκλος με όλες τις κορυφές, κάθε ακμή σε κύκλο, $n > m + 1$ συνεπάγεται μη συνεκτικό · ☼
- Ιανουάριος 2025, θέμα 6 — δισυνεκτικό ως προς κορυφές δεν έχει κομβικό σημείο · ☼ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2026, θέμα 9 (σωστό ή λάθος, α και β) — δισυνεκτική συνιστώσα κορυφών είναι και ακ-

μών· συνεκτικό συνεπάγεται μονοπάτι με όλες τις κορυφές · ⚙

Συμμετρική διαφορά και σχέσεις (κεφ. 5)

- Φεβρουάριος 2017, Α1 — σχέση Q(k) πάνω στο {1, 2}: ποιες είναι μεταβατικές · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Γ2 — μεταβατική σχέση και η αντίστροφή της · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Α1 — σχέση z − w = 1 συμμετρική και μεταβατική στα S1 και S2 · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β1 θέμα 1 — σχέση που είναι μεταβατική για κάθε γράφημα · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β2 θέμα 1 — σχέση z − w = ±1 μεταβατική στα S1 και S2 · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 1α — c3 = c1 ⊕ c2 συνεπάγεται c1 ⊕ (c2 ⊕ c3) = Ø · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 1 — κύκλοι c1, c2, c3 με c3 = c1 ⊕ c2 · ✓ (στη βάση)
- Ιούνιος 2019, θέμα 6 — σχέση P = {(u, v): u + v = 0} · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 5 — απλοποίηση του (AB)(AA)(B*A) · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2022, θέμα 4 (δύο εκδοχές) — απλοποίηση της A ⊕ (A ⊕ Γ) ⊕ (B ⊕ A) ή της (B ⊕ A) ⊕ B ⊕ (A ⊕ A) ⊕ (B ⊕ A) · ⚙
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 1 — A ⊕ B ⊕ C = D συνεπάγεται B ⊕ C = D ⊕ A · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 3 — σχέση {(0,0), (2,2), (4,4)} συμμετρική και μεταβατική · ⚙
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 1 — (A ⊕ B) ⊕ (B ⊕ C) ⊕ (C ⊕ A) = Ø · ⚙
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 3 — σχέση {(0,0), (2,0), (0,2)} συμμετρική και μεταβατική · ⚙
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 1 — A ⊕ (A ⊕ B) ⊕ (B ⊕ A) = A · ⚙
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 3 — σχέση P = {(u, v) | u + v ≤ 2}, συμμετρική και όχι μεταβατική · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιούλιος 2024 (A, Viber), θέμα 4 — A ⊕ (A ⊕ Γ) ⊕ (B ⊕ A) με κάθε σύνολο το πολύ μία φορά · ⚙
- Ιούλιος 2024 (B, IMG_20240708), θέμα 4 — B ⊕ (A ⊕ A) ⊕ (B ⊕ A) ⊕ A με κάθε σύνολο το πολύ μία φορά · ⚙
- Ιούλιος 2024 (παραλλαγή IMG_7349), θέμα 4 — B ⊕ (A ⊕ Γ) ⊕ (B ⊕ A) με κάθε σύνολο το πολύ μία φορά · ⚙
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 4 — B ⊕ (A ⊕ A) ⊕ (B ⊕ A) ⊕ A με κάθε σύνολο το πολύ μία φορά · ⚙
- Ιανουάριος 2025, θέμα 4 — απλοποίηση της Γ ⊕ (B ⊕ A) ⊕ A = B ⊕ (Γ ⊕ B) · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2025, θέμα 8 — σχέση P = {(2,2), (0,0), (1,1)} μεταβατική · ⚙
- Ιανουάριος 2026, θέμα 4 — (B ⊕ A) ⊕ B ⊕ (A ⊕ A) ⊕ (B ⊕ A) με κάθε σύνολο το πολύ μία φορά · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2026, θέμα 8 — σχέση P = {(0,0), (2,0), (0,2), (2,2)} συμμετρική και μεταβατική · ⚙ (στο κεφάλαιο)

Γέφυρες και δισυνεκτικότητα ως προς ακμές (κεφ. 6)

- Φεβρουάριος 2017, Γ4 — συνεκτικό γράφημα με γέφυρα δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Δ4 — συνεκτικό με ακριβώς μία γέφυρα έχει το πολύ δύο δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Β1 θέμα 2 — γέφυρα δεν μπορεί να περιέχεται σε κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Σεπτέμβριος 2017, Γ1 θέμα 2 — δύο δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές σε συνεκτικό γράφημα · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 2β — βαθμοί μεγαλύτεροι από 2· κάθε ακμή ανήκει σε κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 6 (α και β) — δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές και ως προς κορυφές · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 2 — κορυφές σε διαφορετικές δισυνεκτικές ως προς ακμές συνιστώσες δεν σε κοινό κλειστό ίχνος · ○

- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 10 — κύκλος με όλες τις κορυφές συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει γέφυρα · ○
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα 6 (image3) — προσθήκη ακμής ώστε το γράφημα να μην έχει γέφυρες · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Φεβρουάριος 2021 (ελεύθερου κειμένου), θέμα χωρίς αριθμό (graf.PNG) — δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές που περιέχουν την 6 · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Αύγουστος 2021, θέμα 6 (Screenshot, αριθμός εκτιμώμενος) — προσθήκη ακμής ώστε να μην υπάρχουν γέφυρες · ⚙
- Ιανουάριος 2022, θέμα 5 — δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές του G3 · ○
- Ιανουάριος 2023 (σετ Α), θέμα 2 — συνεκτικό γράφημα με 6 κορυφές και περισσότερες από τρεις δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές · ⚙
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 2 — δισυνεκτικό ως προς ακμές με ακριβώς δύο δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς κορυφές · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2023 (σετ Β), θέμα 8 — αν δεν είναι δισυνεκτικό ως προς ακμές, δεν είναι δισυνεκτικό ως προς κορυφές · ⚙ (στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2023, θέμα 9 — υπογράφημα δισυνεκτικό ως προς ακμές που δεν είναι δισυνεκτική συνιστώσα (G2) · ○
- Ιούλιος 2024 (Β, IMG_20240708), θέμα 5 — υπογράφημα δισυνεκτικό ως προς ακμές που δεν είναι δισυνεκτική συνιστώσα (G3) · ○
- Ιανουάριος 2025, θέμα 1 — γιατί το υπογράφημα {a, b, d} του G1 δεν είναι δισυνεκτική συνιστώσα ως προς ακμές · ○
- Ιανουάριος 2026, θέμα 5 — δισυνεκτικές συνιστώσες ως προς ακμές του G3 που δεν περιέχουν την a · ○
- Ιανουάριος 2026, θέμα 6 — δισυνεκτικό ως προς ακμές γράφημα δεν έχει γέφυρα · ⚙ (στο κεφάλαιο)

Ιδιότητες δέντρων (κεφ. 7)

- Σεπτέμβριος 2017, Α2 — διαμέριση των κορυφών δέντρου σε δύο σύνολα, με κάθε ακμή ανάμεσα στα δύο · ✓ (στη βάση)
- Φεβρουάριος 2017, Γ3 — γράφημα με m ακμές, n κορυφές, k συνεκτικές συνιστώσες και χωρίς κύκλο · ✓ (στη βάση)
- Ιανουάριος 2019, θέμα 4 — δέντρο με βαθμούς από 1 έως 3: διαφορά φύλλων και κορυφών βαθμού 3 · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Ιανουάριος 2021 (δείγμα Σ/Λ), ερώτηση 6 — άκυκλο γράφημα με n κορυφές έχει ακριβώς n − 1 ακμές · ○
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 5 — επαγόμενο υπογράφημα με τέσσερις κορυφές που είναι δέντρο (G3) · ○

Επαγωγή σε γραφήματα (κεφ. 8)

- Φεβρουάριος 2017, Α2 — χρωματισμός των ακμών δέντρου με Κ χρώματα, όπου Κ ο μέγιστος βαθμός · ✓ (στο κεφάλαιο)
- Σεπτέμβριος 2024, θέμα 7 (σωστό ή λάθος, α έως δ) · ⚙ (στο κεφάλαιο)

Σημείωση

Προσομοίωση. Η πληρέστερη μεταγραφή με τα περισσότερα θέματα είναι το **Ιανουάριος 2025** (8 θέματα, μεταγραφή verbatim). Διάλεξε τα θέματα χωρίς να κοιτάς τη μέθοδο, γράψε όλα τα ενδιάμεσα βήματα, και σύγκρινε με τη μέθοδο του κεφαλαίου. Η επίσημη λύση του 2019 δείχνει τη μορφή που περιμένουν.

Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (14 αρχεία εξετάσεων με ετικέτες, 2017–2026). Όπου μια μεταγραφή είναι μερική, συμβουλέψου το πρωτότυπο.
- **Επίσημες λύσεις:** αρχεία λύσεων 2017-02, 2017-09, 2019-01, 2019-06, 2019-09 (eClass, «Θέματα Εξετάσεων και Απαντήσεις»). Κοινοτικές: 2020-09 και δείγμα Ιανουαρίου 2021.
- **Υποδείξεις μελέτης (eClass):** οι οδηγίες του διδάσκοντα: το βιβλίο καλύπτει την ύλη, οι σημειώσεις περιέχουν ασκήσεις, και τα λυμένα θέματα δίνουν τη μορφή και το επίπεδο της εξέτασης.
- **Βιβλίο μαθήματος:** Σ. Κοσμαδάκης, «Εισαγωγή στα Γραφήματα, Θεωρία-Ασκήσεις» (σημειώσεις στο eClass, κατάλογος Συγγράμματα).
- **Συμπληρωματικό υλικό:** Βούρος, «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Α» και σημειώσεις για σύνολα και σχέσεις (κατάλογος Συμπληρωματικό Υλικό). Χρήσιμα για τα βασικά μαθηματικά, όχι για την ύλη του μαθήματος.
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος και κατάλογος μαθημάτων 2025-26.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026 με λύσεις, Ιούνιος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

Πώς να συνεισφέρεις: διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/` — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.